



Tórax

Recesos pleurales

Los pulmones no rellenan completamente la zona inferior de las cavidades pleurales (fig. 3.38). Ello da lugar a la formación de recesos en los que ambas capas de pleura parietal se encuentran en contacto. La expansión de los pulmones en estos espacios se suele producir solamente durante la inspiración forzada; estos recesos también suponen espacios potenciales en los que se pueden acumular líquidos y de donde pueden ser aspirados.

Recesos costomediastínicos

Anteriormente, existe un **receso costomediastínico** a cada lado, donde la pleura parietal se enfrenta a la pleura mediastínica. El mayor se encuentra en el lado izquierdo en la región que recubre el corazón.

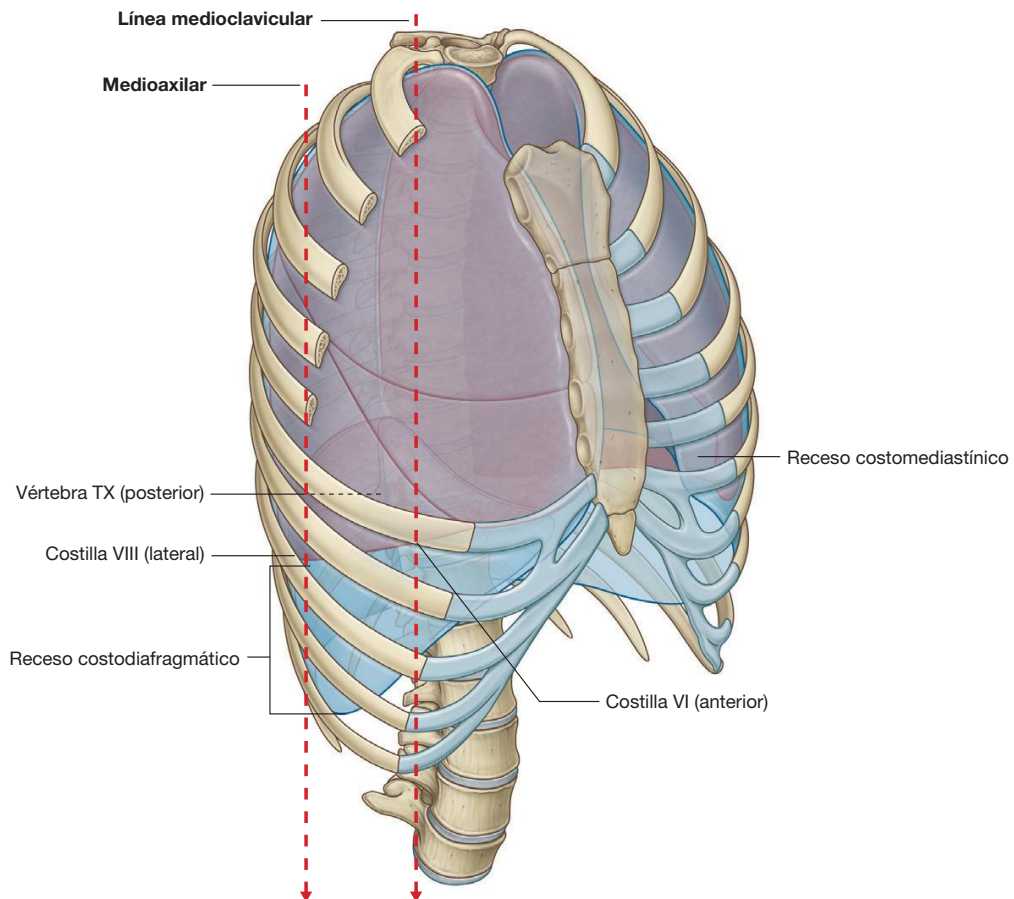
Recesos costodiafragmáticos

Los recesos más grandes y de mayor importancia clínica son los **recesos costodiafragmáticos**, que se encuentran en cada una de las cavidades pleurales entre la pleura costal

y la pleura diafragmática (fig. 3.38). Los recesos costodiafragmáticos se encuentran entre el borde inferior de los pulmones y el borde inferior de las cavidades pleurales. Son más profundos después de una espiración forzada y menos acentuados tras una inspiración forzada.

Durante una respiración tranquila el borde inferior del pulmón cruza la costilla VI en la línea medioclavicular, la costilla VIII en la línea medioaxilar y después discurre aproximadamente horizontal para alcanzar la columna vertebral a nivel de TX. Desde la línea medioclavicular y en torno a la pared torácica hasta la columna vertebral, el borde inferior del pulmón se aproxima a una línea que discurre entre la costilla VI y VIII y la vértebra TX. El borde inferior de la cavidad pleural en los mismos puntos los forman las costillas VIII y X y la vértebra TXII. Los recesos costodiafragmáticos se localizan en la región entre ambos márgenes.

Durante la espiración, el borde inferior de los pulmones asciende y los recesos costodiafragmáticos aumentan de tamaño.



Pulmones

Ambos pulmones son órganos respiratorios y se encuentran a ambos lados del mediastino rodeados por las cavidades pleurales derecha e izquierda respectivamente. El aire entra y sale de los pulmones a través de los bronquios principales, que son ramas de la tráquea.

Las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada a los pulmones desde el ventrículo derecho del corazón. La sangre oxigenada retorna a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares.

El pulmón derecho es normalmente un poco mayor que el izquierdo debido a que el mediastino medio, que contiene el corazón, está más a la izquierda que a la derecha.

Cada pulmón tiene forma de medio cono, con una base, un vértice, dos caras y tres bordes (fig. 3.39).

- La **base** se apoya en el diafragma.
- El **vértice** se proyecta por encima de la costilla I hacia la raíz del cuello.
- Las dos caras: la **cara costal** queda inmediatamente adyacente a las costillas y los espacios intercostales de la pared torácica. La **cara mediastínica** se apoya en el

mediastino anteriormente y en la columna vertebral posteriormente y contiene el hilio pulmonar en forma de coma, a través del cual entran y salen las diversas estructuras.

- Los tres bordes: el **borde inferior** del pulmón es agudo y separa la base de la superficie costal. Los bordes **anterior** y **posterior** separan la superficie costal de la superficie medial. A diferencia de los bordes anterior e inferior, que son agudos, el borde posterior es liso y redondeado.

Los pulmones se relacionan directamente y, por tanto, son deformados por las estructuras contenidas en las zonas circundantes. El corazón y los grandes vasos hacen relieve en el mediastino e indentan las superficies mediales de los pulmones; las costillas indentan las superficies costales. Ciertas patologías, como los tumores u otras anomalías de una estructura, pueden afectar a las estructuras asociadas.

Pedículo e hilio

El **pedículo** de cada pulmón es un corto grupo tubular de estructuras que conectan el pulmón a las estructuras del

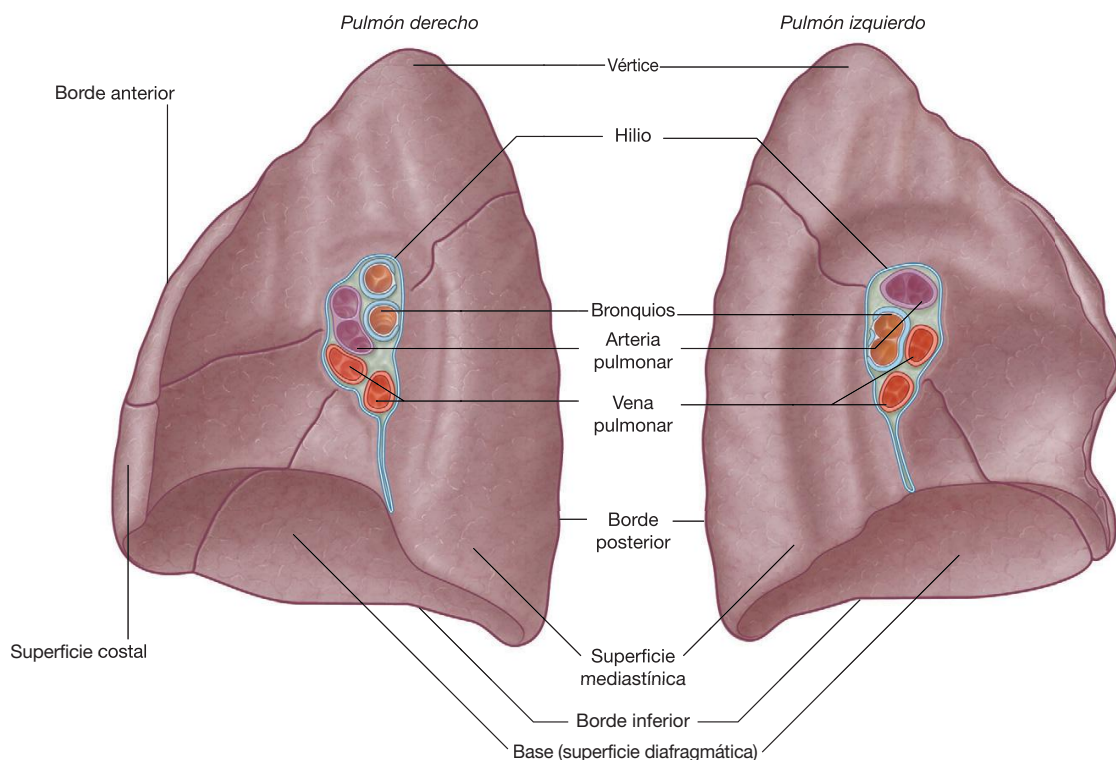


Fig. 3.39 Pulmones.



Tórax

mediastino (fig. 3.40). Está cubierto por un manguito de pleura mediastínica que se refleja sobre la superficie del pulmón en forma de pleura visceral. La región delimitada por esta reflexión pleural en la superficie medial del pulmón es el **hilio**, a través del cual entran y salen estructuras.

Un fino repliegue falciforme de pleura se prolonga inferiormente desde el pedículo pulmonar y se extiende desde el hilio hasta el mediastino. Esta estructura es el **ligamento pulmonar**, que puede estabilizar la posición del lóbulo inferior y puede dejar sitio para el desplazamiento de ascenso y descenso de las estructuras del pedículo durante la respiración.

En el mediastino, el nervio vago pasa inmediatamente posterior a los pedículos pulmonares, mientras que los nervios frénicos pasan inmediatamente anteriores a ellos.

En el interior del pedículo y el hilio se encuentran:

- Una arteria pulmonar.
- Dos venas pulmonares.
- Un bronquio principal.
- Los vasos bronquiales.

- Nervios.
- Linfáticos.

Generalmente, la arteria pulmonar se encuentra en la parte superior del hilio, las venas pulmonares son inferiores y los bronquios están en posición algo posterior.

En el lado derecho, el bronquio lobar para el lóbulo superior se ramifica desde el bronquio principal en el pedículo, a diferencia del lado izquierdo donde se ramifica en el interior del pulmón y se encuentra superior a la arteria pulmonar.

Pulmón derecho

El **pulmón derecho** tiene tres lóbulos y dos fisuras (fig. 3.41A). Normalmente, los lóbulos se mueven libremente entre sí debido a que están separados, casi hasta el hilio, por invaginaciones de la pleura visceral. Estas invaginaciones forman las fisuras:

- La **fisura oblicua** separa el **lóbulo inferior** del superior y del **lóbulo medio del pulmón derecho**.
- La **fisura horizontal** separa el **lóbulo superior** del lóbulo medio.

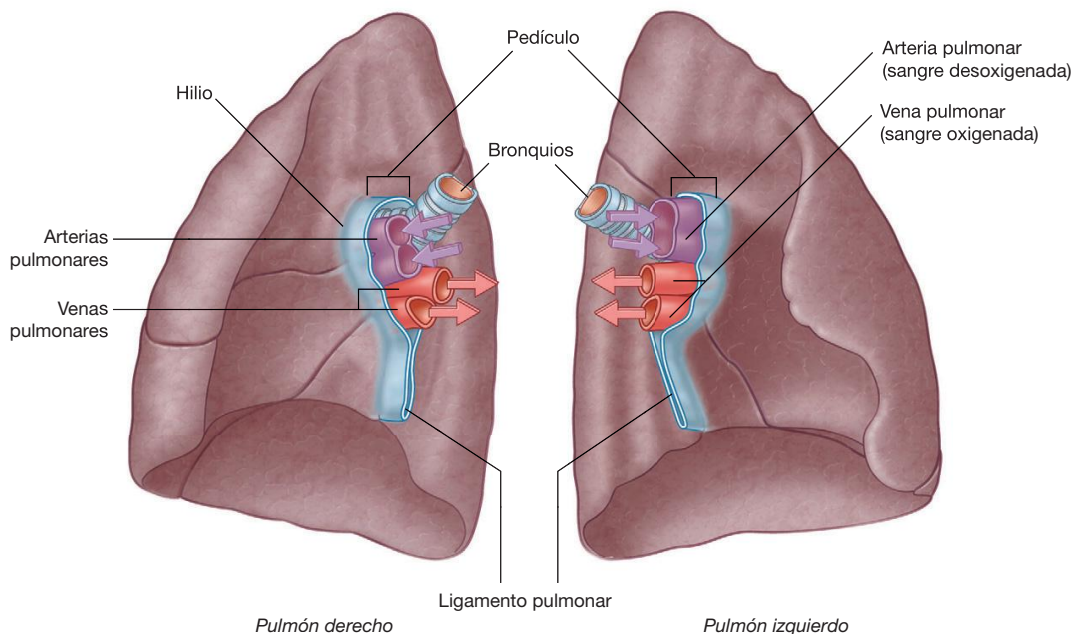


Fig. 3.40 Pedículos e hilios pulmonares.

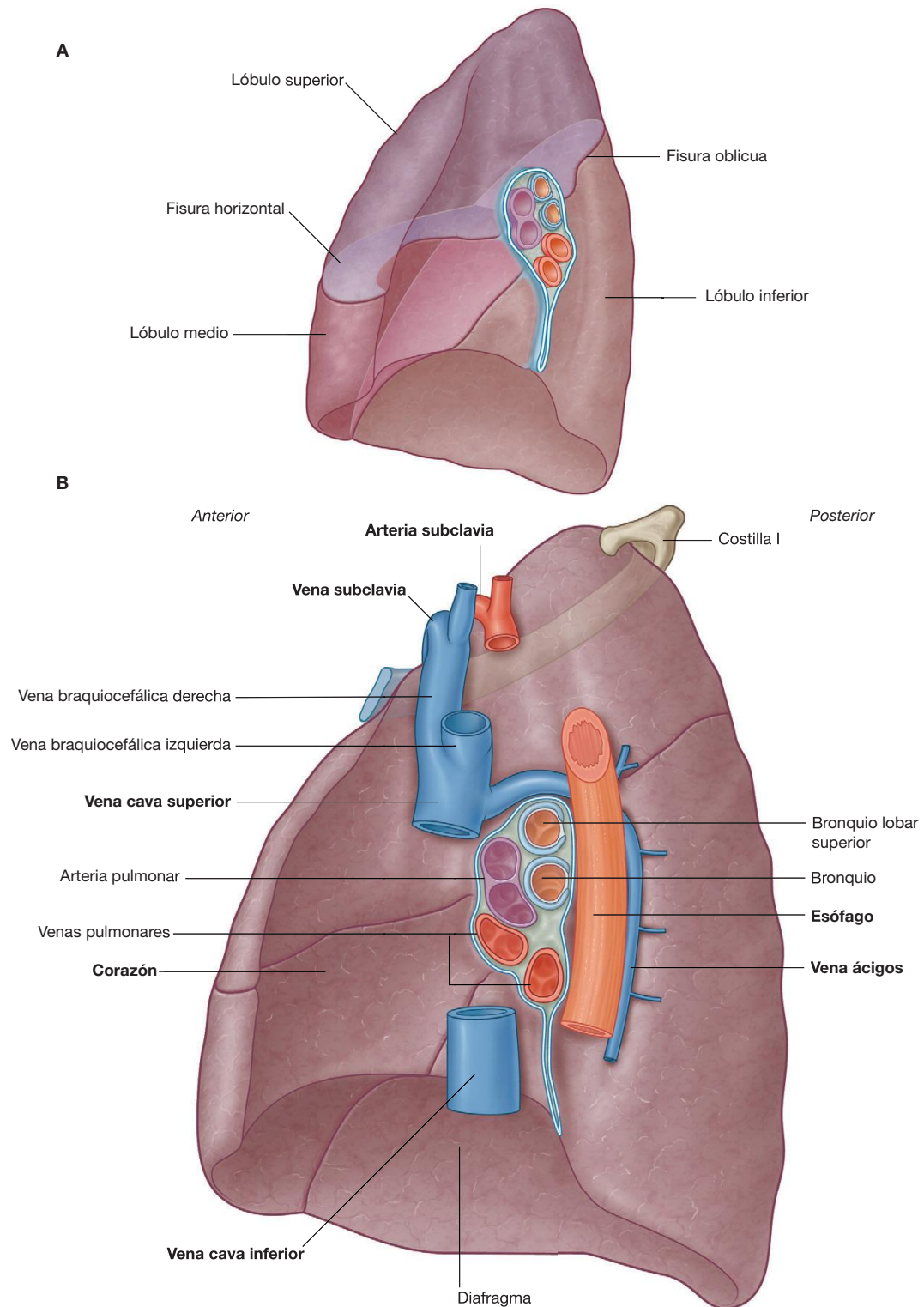


Fig. 3.41 A. Pulmón derecho. B. Estructuras importantes relacionadas con el pulmón derecho.



Tórax

La localización aproximada de la fisura oblicua en un paciente con respiración tranquila se puede representar aproximadamente mediante una línea curva sobre la pared del tórax que comienza en la apófisis espinosa de la vértebra TIV, cruza el quinto espacio intercostal lateralmente y después sigue el contorno de la costilla VI anteriormente (v. pág. 231).

La fisura horizontal sigue el cuarto espacio intercostal desde el esternón hasta que se cruza con la fisura oblicua cuando cruza la costilla V.

La orientación de las fisuras oblicua y horizontal determina dónde se deben auscultar los sonidos pulmonares de cada lóbulo.

La mayor superficie del lóbulo superior se encuentra en contacto con la parte superior de la pared anterolateral y el vértice de este lóbulo se prolonga hacia la raíz del cuello. La superficie del lóbulo medio queda en gran medida adyacente a la parte inferior de la pared anterior y lateral. La superficie costal del lóbulo inferior se encuentra en contacto con las paredes posterior e inferior.

Cuando se auscultan los sonidos pulmonares de cada lóbulo, es importante colocar el estetoscopio en las áreas de la pared torácica relacionadas con las posiciones de los lóbulos subyacentes (v. pág. 232).

La superficie medial del pulmón derecho es adyacente a numerosas estructuras importantes en el mediastino y en la raíz del cuello (fig. 3.41B), entre ellas se incluyen:

- El corazón.
- La vena cava inferior.
- La vena cava superior.
- La vena ácigos.
- El esófago.

La arteria y venas subclavia derecha rodean y se encuentran relacionadas con el lóbulo superior del pulmón derecho cuando pasan por encima de la cúpula de la pleura cervical hacia la axila.

Pulmón izquierdo

El **pulmón izquierdo** es más pequeño que el derecho y consta de dos lóbulos separados por una fisura oblicua

(fig. 3.42A). La **fisura oblicua** del pulmón izquierdo es ligeramente más oblicua que la fisura correspondiente del pulmón derecho.

Durante la respiración tranquila, la localización aproximada de la fisura oblicua izquierda se puede representar por una línea curva sobre la pared del tórax que comienza entre las apófisis espinosas de las vértebras TIII y TIV, cruza el quinto interespacio lateralmente y sigue el contorno de la costilla VI anteriormente (v. pág. 231).

Al igual que en el pulmón derecho, la orientación de la fisura oblicua determina dónde auscultar los sonidos pulmonares de cada lóbulo.

La mayor superficie del lóbulo superior se encuentra en contacto con la parte superior de la pared anterolateral, y el vértice de este lóbulo se prolonga en la raíz del cuello. La superficie costal del lóbulo inferior se encuentra en contacto con las paredes posterior e inferior.

Cuando se auscultan los sonidos pulmonares de cada uno de los lóbulos, el estetoscopio se debe colocar en las áreas de la pared torácica relacionadas con las posiciones de los lóbulos subyacentes (v. pág. 232).

La parte inferior de la superficie medial del pulmón izquierdo, a diferencia del derecho, tiene una escotadura por la proyección del corazón en la cavidad pleural izquierda desde el mediastino medio.

En la superficie anterior de la parte inferior del lóbulo superior existe una proyección en forma de lengua (la **lígula del pulmón izquierdo**) sobre el relieve cardíaco.

La superficie medial del pulmón izquierdo queda adyacente a numerosas estructuras importantes del mediastino y de la raíz del cuello (fig. 3.42B). Éstas incluyen:

- El corazón.
- El cayado aórtico.
- La aorta torácica.
- El esófago.

La arteria y vena subclavias izquierdas rodean y están relacionadas con el lóbulo superior del pulmón izquierdo cuando pasan por encima de la cúpula de la pleura cervical hacia la axila.

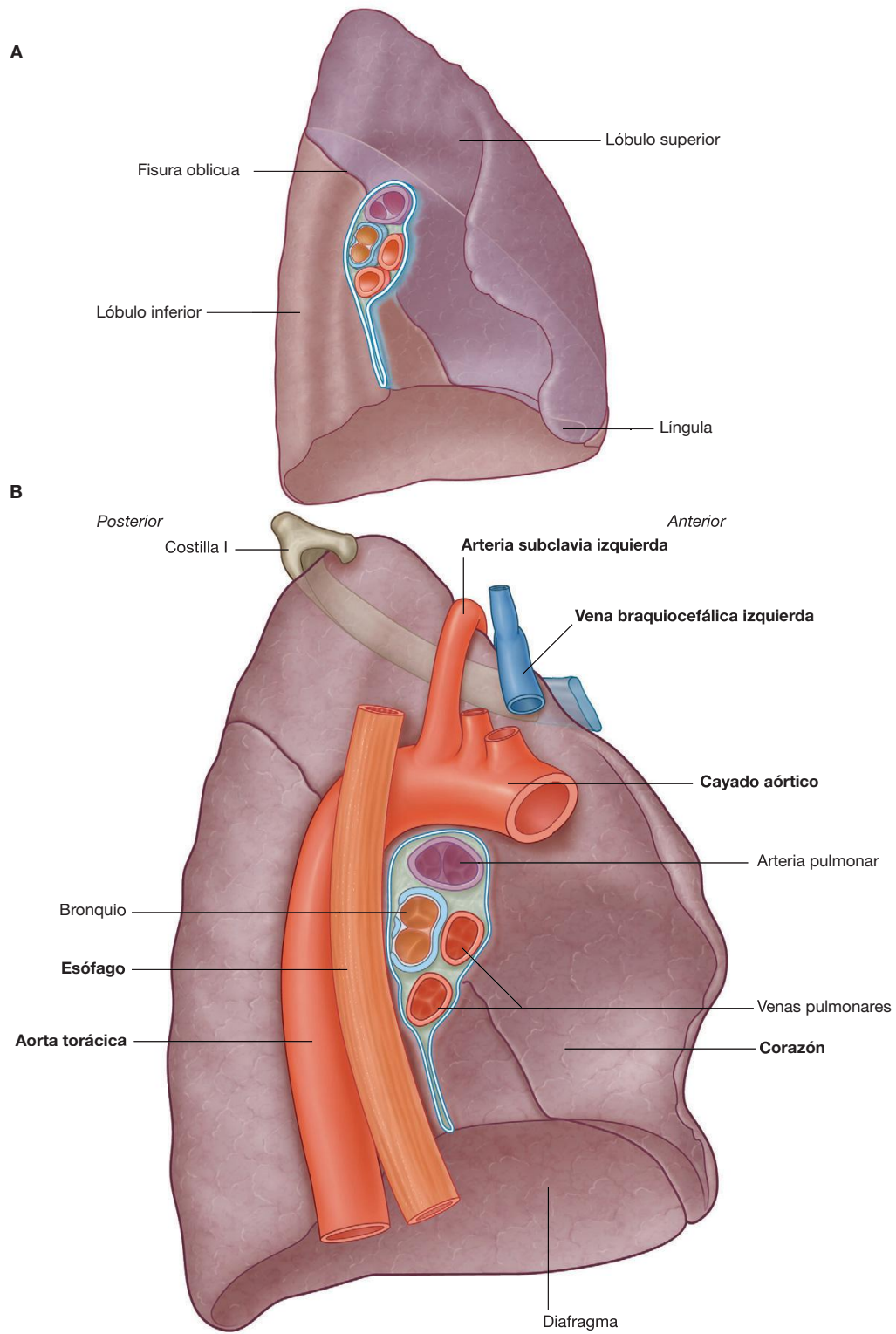


Fig. 3.42 A. Pulmón izquierdo. B. Estructuras importantes relacionadas con el pulmón izquierdo.



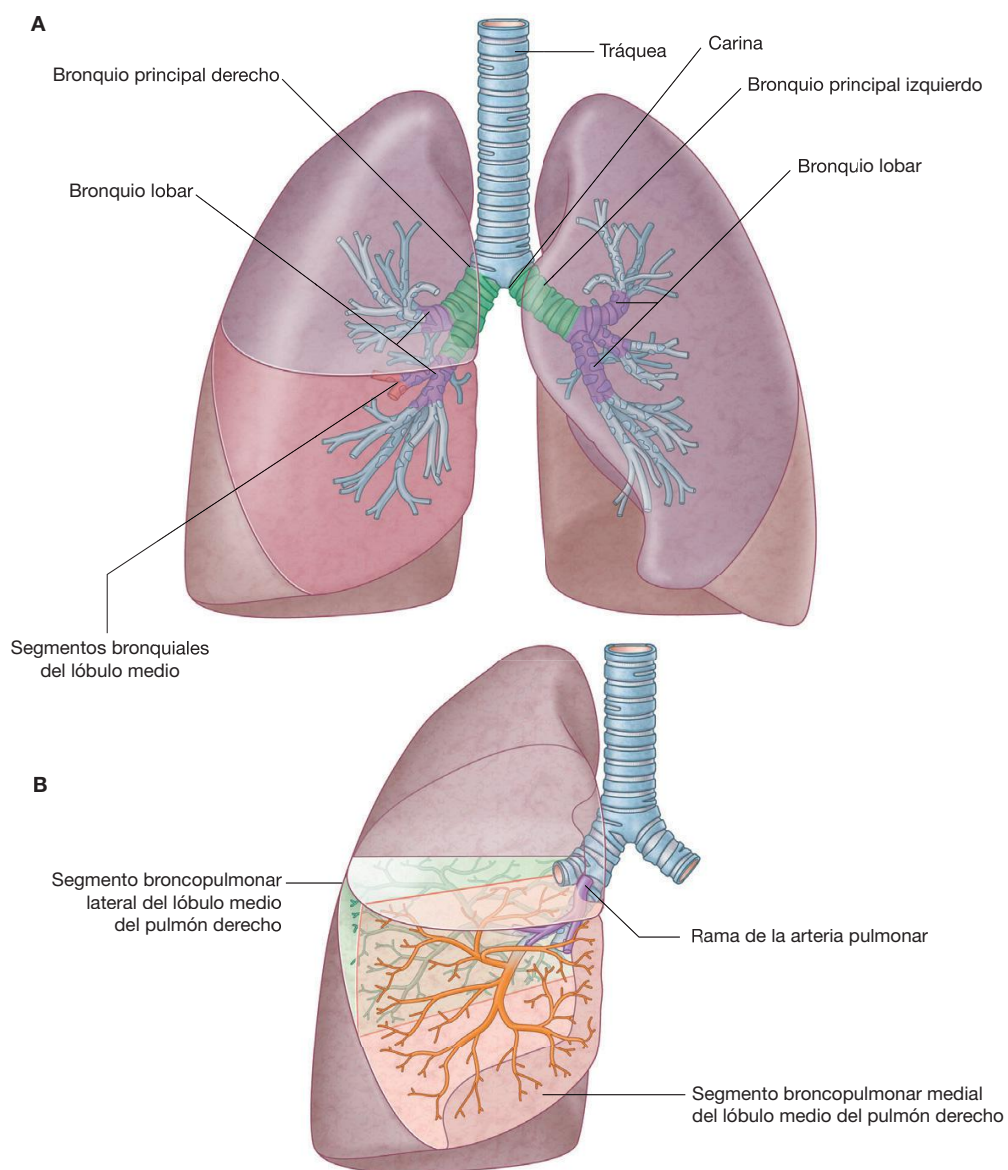
Tórax

Árbol bronquial

La **tráquea** es un tubo flexible que se extiende desde el nivel CVI en la parte inferior del cuello hasta las vértebras TIV/V en el mediastino medio, donde se bifurca en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo (fig. 3.43). La tráquea se mantiene abierta por la presencia de unos anillos cartilaginosos transversos en forma de C que están incluidos en la pared, la parte abierta de la C es posterior. La pared posterior de la tráquea está compuesta en su mayoría por músculo liso.

Cada uno de los bronquios principales entra en el pedículo pulmonar y pasa a través del hilio al interior del propio pulmón. El **bronquio principal derecho** es más ancho y tiene un trayecto más vertical a través del pedículo y del hilo que el **bronquio principal izquierdo** (fig. 3.43A). Por tanto, los cuerpos extraños inhalados tienden a alojarse con mayor frecuencia en el lado derecho que en el izquierdo.

El bronquio principal se divide en el interior del pulmón en **bronquios lobares** (bronquios secundarios), cada uno



de los cuales lleva el aire a un lóbulo. En el lado derecho, el bronquio lobar para el lóbulo superior se origina en el propio pedículo pulmonar.

Los bronquios lobares se dividen a su vez en **bronquios segmentarios** (bronquios terciarios), que llevan el aire de cada segmento broncopulmonar (fig. 3.43B).

En el interior de cada segmento broncopulmonar, el bronquio segmentario da lugar a múltiples generaciones de divisiones y, finalmente, a los bronquiolos, que se dividen a su vez y llevan el aire a las superficies respiratorias. Las paredes de los bronquios se mantienen abiertas por placas de cartilago alargadas discontinuas, que no existen en los bronquiolos.

Segmentos broncopulmonares

Un **segmento broncopulmonar** es un área del pulmón suplida por un bronquio segmentario y su rama de la arteria pulmonar acompañante.

Las tributarias de la vena pulmonar suelen discurrir entre los segmentos y en torno a los márgenes de los mismos.

Cada segmento broncopulmonar tiene la forma de un cono irregular con el vértice en el origen del bronquio segmentario y la base se extiende periféricamente hacia la superficie del pulmón.

Un segmento broncopulmonar es el elemento funcionalmente independiente más pequeño del pulmón y el área más pequeña de pulmón que puede ser aislada y extirpada sin afectar a las regiones adyacentes.

Existen diez segmentos broncopulmonares en cada pulmón (fig. 3.44); algunos de los cuales están fusionados en el pulmón izquierdo.

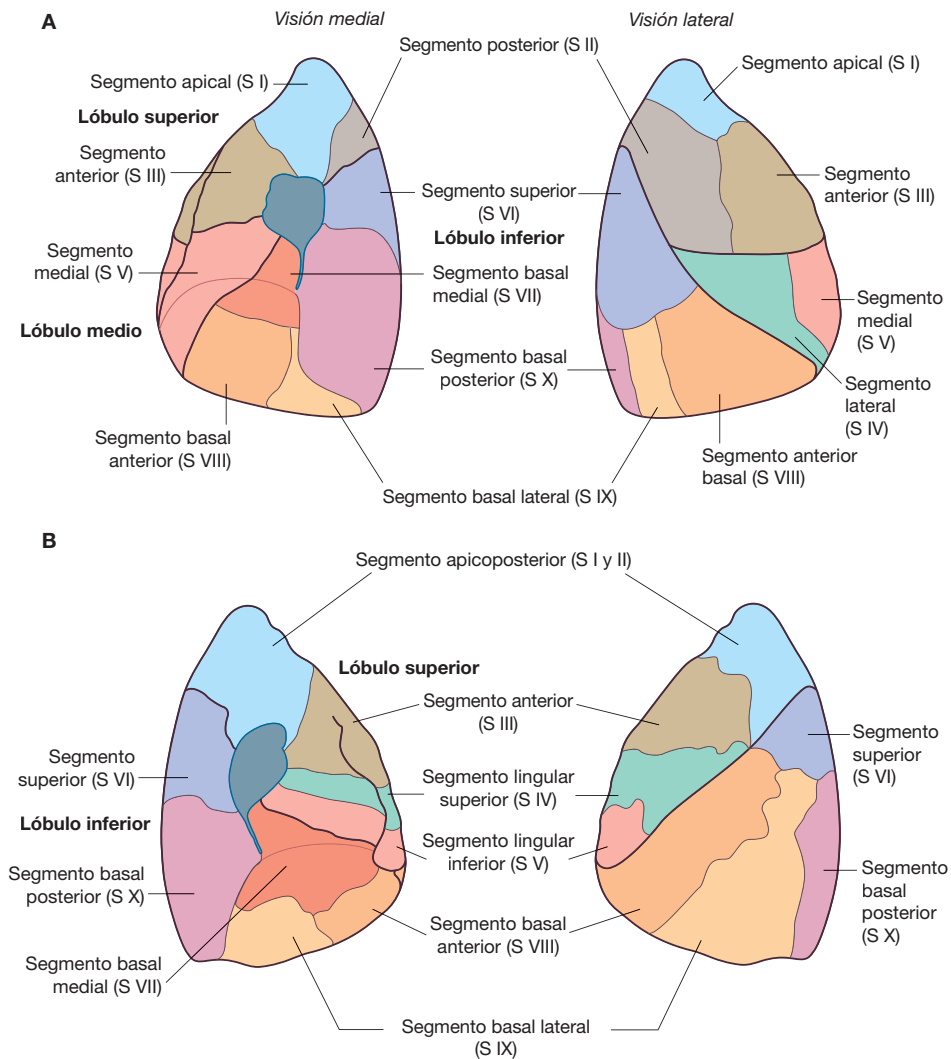


Fig. 3.44 Segmentos broncopulmonares. A. Pulmón derecho. B. Pulmón izquierdo. (Los segmentos broncopulmonares están numerados y nombrados.)



Tórax

Arterias pulmonares

Las arterias pulmonares derecha e izquierda se originan en el **tronco pulmonar** y llevan la sangre desoxigenada a los pulmones desde el ventrículo derecho del corazón (fig. 3.45).

La bifurcación del tronco pulmonar se sitúa a la izquierda de la línea media por debajo del nivel vertebral TIV/V, y anteroinferiormente y a la izquierda de la bifurcación de la tráquea.

Arteria pulmonar derecha

La **arteria pulmonar derecha** es más larga que la izquierda y discurre horizontalmente a través del mediastino (fig. 3.45), y pasa:

- Anteriormente y ligeramente inferior a la bifurcación de la tráquea y anterior al bronquio principal derecho.
- Posteriormente a la aorta ascendente, la vena cava superior y la vena pulmonar superior derecha.

La arteria pulmonar derecha entra en el pedículo pulmonar y da una gran rama para el lóbulo superior del pulmón. El tronco principal continúa a través del hilio pulmonar, da una segunda rama (recurrente) para el lóbulo superior y después se divide para irrigar los lóbulos medio e inferior.

Arteria pulmonar izquierda

La **arteria pulmonar izquierda** es más corta que la derecha y queda anterior a la aorta descendente y posterior a la vena pulmonar superior (fig. 3.45). Pasa a través del pedículo y del hilio y se ramifica en el interior del pulmón.

Venas pulmonares

A cada lado una **vena pulmonar superior** y una **vena pulmonar inferior** llevan la sangre oxigenada desde los

pulmones de vuelta al corazón (fig. 3.45). Las venas parten del hilio pulmonar, atraviesan el pedículo del pulmón y drenan inmediatamente en la aurícula izquierda.

Arterias y venas bronquiales

Las arterias y las venas bronquiales (fig. 3.45) constituyen el sistema vascular «nutritivo» (sistémico) de los tejidos pulmonares (paredes y glándulas bronquiales, paredes de los grandes vasos y pleura visceral). Se interconectan en el interior del pulmón con ramas de las arterias y venas pulmonares.

Las arterias bronquiales se originan de la aorta torácica o de una de sus ramas:

- Suele existir una **arteria bronquial derecha** única que normalmente nace de la tercera arteria intercostal posterior (pero ocasionalmente se origina de la **arteria bronquial izquierda superior**).
- Las dos **arterias bronquiales izquierdas** nacen directamente de la cara anterior de la aorta torácica: la **arteria bronquial izquierda superior** nace a nivel de la vértebra TV, y la inferior, por debajo del bronquio izquierdo.

Las arterias bronquiales discurren por la superficie posterior de los bronquios y se ramifican en los pulmones para irrigar los tejidos pulmonares.

Las **venas bronquiales** drenan:

- Tanto en las venas pulmonares como en la aurícula izquierda.
- Tanto en la vena ácigos en el lado derecho como en la vena intercostal superior o en la hemiácigos en el lado izquierdo.

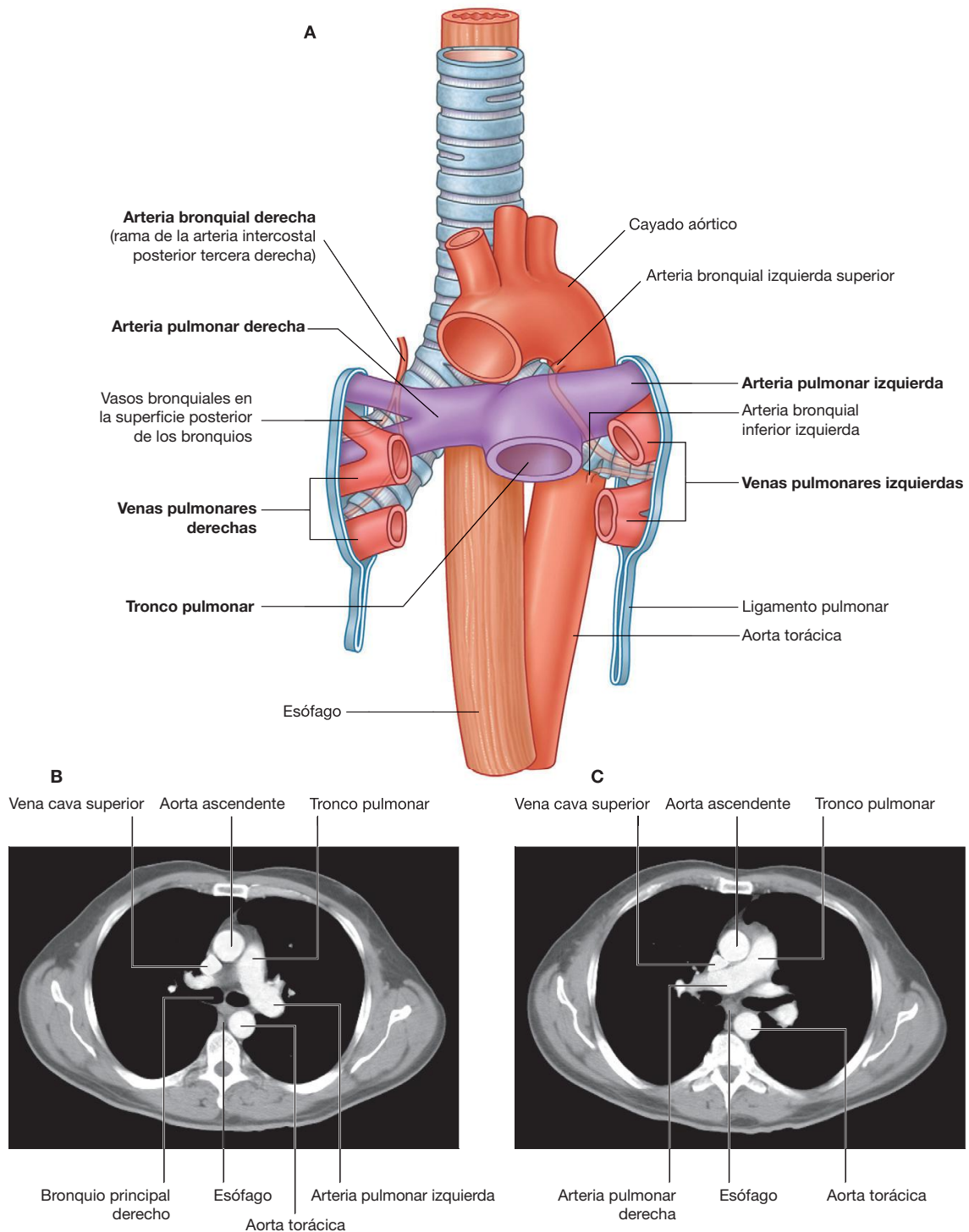


Fig. 3.45 Vasos pulmonares. **A.** Esquema de la visión anterior. **B.** Tomografía computarizada que muestra la arteria pulmonar izquierda saliendo del tronco pulmonar. **C.** Imagen de tomografía computarizada (justo inferior a la imagen B) que muestra la arteria pulmonar derecha saliendo del tronco pulmonar.



Tórax

Inervación

La pleura visceral y otras estructuras pulmonares están inervadas por fibras aferentes y eferentes viscerales que se distribuyen a través del plexo pulmonar anterior y plexo pulmonar posterior (fig. 3.46). Estos plexos interconectados son anteriores y posteriores a la bifurcación de la tráquea y bronquios principales. El plexo anterior es mucho más pequeño que el plexo posterior.

Las ramas de estos plexos, que se originan en los troncos simpáticos y en los nervios vagos, se distribuyen a lo largo de las ramificaciones de la vía aérea y de los vasos.

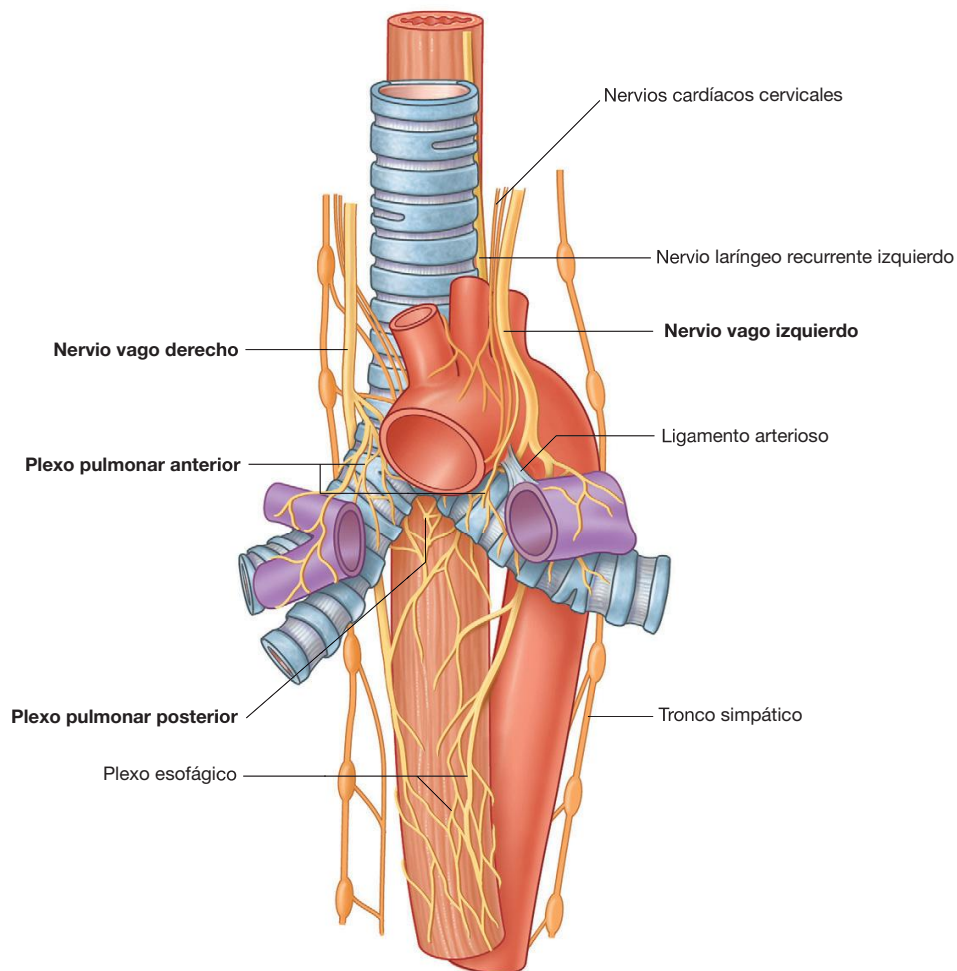
Las eferencias viscerales desde:

- Los nervios vagos constriñen los bronquiolos.
- El sistema simpático dilata los bronquiolos.

Drenaje linfático

Los linfáticos pulmonares superficiales, subpleurales y profundos drenan en los denominados **nódulos traqueobronquiales** en torno a los pedículos de los bronquios lobares y principales y a lo largo de los lados de la tráquea (fig. 3.47). En su conjunto, estos nódulos se extienden desde el interior del pulmón, a través del hilio y pedículo y en el interior del mediastino posterior.

Los vasos eferentes de estos nódulos discurren superiormente a lo largo de la tráquea para unirse a vasos similares procedentes de los nódulos paraesternales y braquiocefálicos, que se encuentran anteriores a las venas braquiocefálicas en el mediastino superior, para formar los **troncos broncomediastínicos derecho e izquierdo**. Estos troncos drenan directamente en las venas profundas en la base del cuello, o pueden drenar en el tronco linfático derecho o en el conducto torácico.



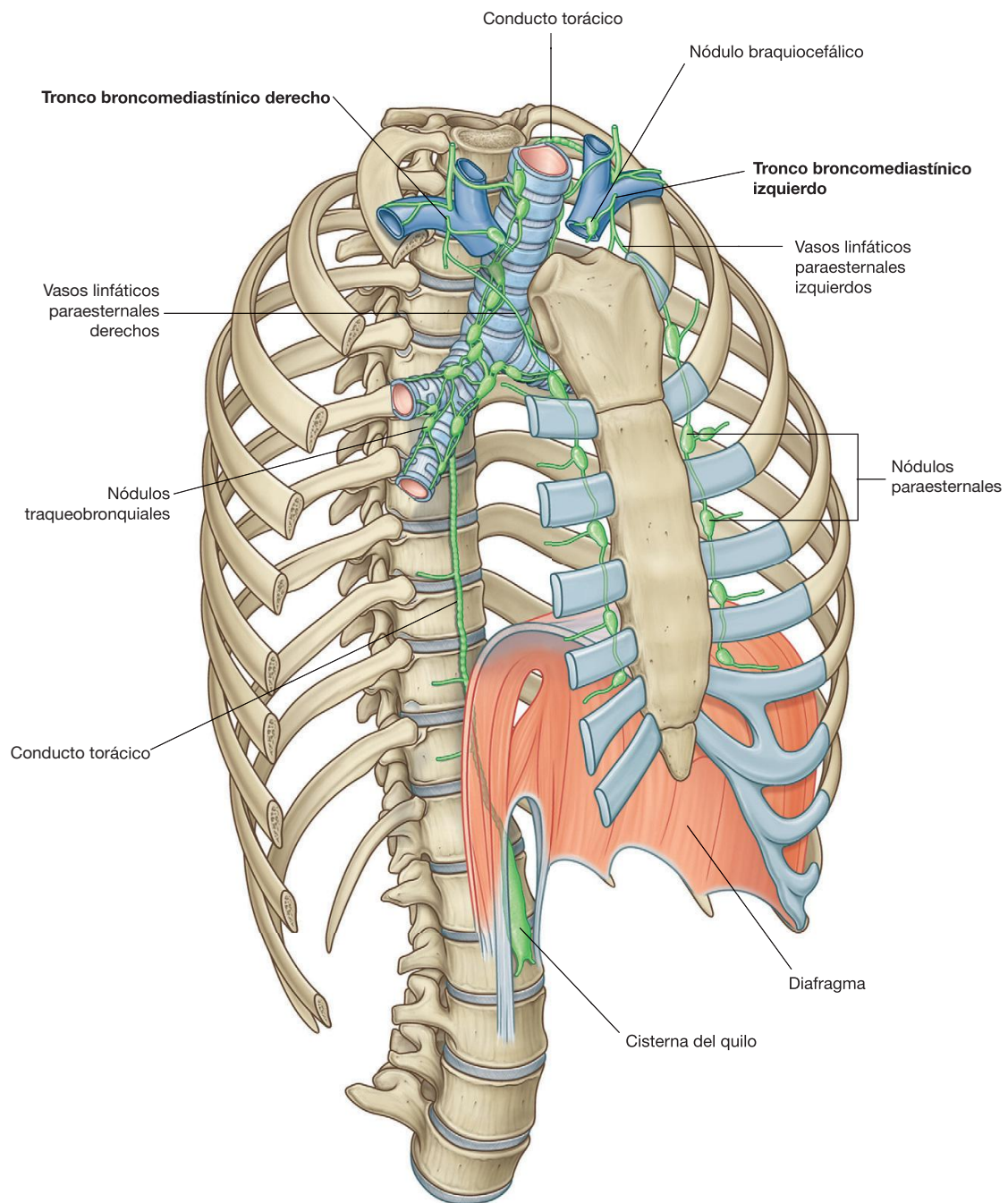


Fig. 3.47 Drenaje linfático de los pulmones.



Tórax

Conceptos prácticos

Técnicas de imagen de los pulmones

La obtención de imágenes de los pulmones para uso clínico es importante debido a que son uno de los lugares más frecuentes de patología del cuerpo. En reposo, los pulmones recambian hasta 5 litros por minuto de aire, que puede contener patógenos y otros elementos potencialmente dañinos (p. ej., alérgenos). Las técnicas para visualizar los pulmones varían desde la radiografía simple de tórax a la tomografía computarizada (TC) de alta resolución que permite la localización precisa de lesiones en el interior del pulmón.

Conceptos prácticos

TC pulmonar de alta resolución

La tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) es un método diagnóstico que permite valorar los pulmones y, más específicamente, el intersticio pulmonar. La técnica implica la obtención de secciones transversales de 1 o 2 mm de espesor. Estas imágenes ofrecen al médico o al radiólogo la posibilidad de visualizar los patrones patológicos y su distribución. Entre las enfermedades que pueden detectarse con facilidad por este procedimiento se cuentan el enfisema, la neumoconiosis (neumoconiosis de los mineros del carbón) y la asbestosis.

Conceptos prácticos

Broncoscopia

En pacientes con lesiones endobronquiales (p. ej., una lesión en el interior del bronquio) se puede realizar un estudio broncoscópico de la tráquea y de los bronquios principales (fig. 3.48). El broncoscopio se introduce a

través de la nariz hacia la orofaringe y después se dirige, mediante un sistema de control direccional a través de las cuerdas vocales, al interior de la tráquea. Se pueden estudiar los bronquios y, en caso necesario, se pueden obtener pequeñas biopsias.

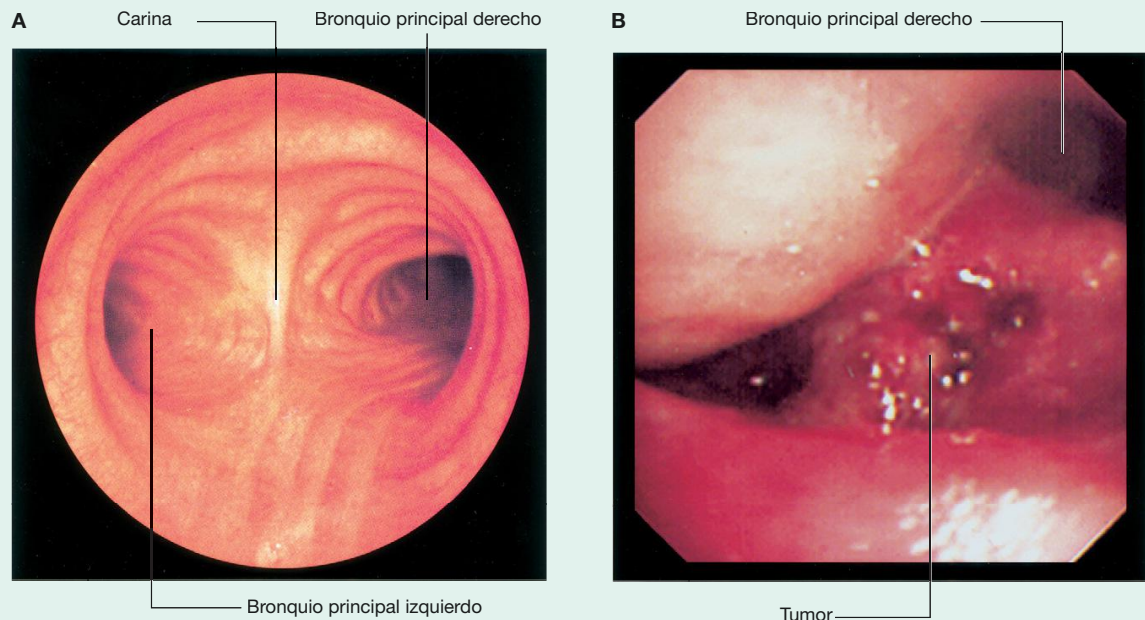


Fig. 3.48 Estudio broncoscópico. **A.** Del extremo inferior de la tráquea y sus ramas principales. **B.** De la bifurcación traqueal mostrando un tumor en la carina.

Conceptos prácticos

Cáncer de pulmón

Es importante estadificar el cáncer de pulmón, debido a que el tratamiento depende de su estadio.

Cuando se encuentra un pequeño nódulo maligno en el pulmón puede, en ocasiones, ser extirpado y el pronóstico es excelente. Desgraciadamente, muchos pacientes se presentan con una masa tumoral que invade estructuras del mediastino o de la pleura o con metástasis. El tumor, en ese caso, puede ser inoperable y se trata mediante quimioterapia y radioterapia.

La extensión del tumor se produce a través de los vasos linfáticos a los nódulos linfáticos del hilio, mediastino y raíz del cuello.

Un factor clave que afecta al pronóstico y la posibilidad de curar el tumor es la presencia de metástasis distales.

Entre los métodos de imagen para valorar la extensión se incluyen la radiografía simple (fig. 3.49A), la tomografía computarizada (TC; fig. 3.49B) y la resonancia magnética (RM). Cada vez más se emplean los estudios con radionúclidos mediante tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (FDG PET; fig. 3.49C).

En la FDG PET se une un emisor de radiación gamma a la molécula de glucosa. En áreas de excesiva actividad metabólica (p. ej., el tumor), se produce una excesiva recaptación que se registra mediante una gammacámara.

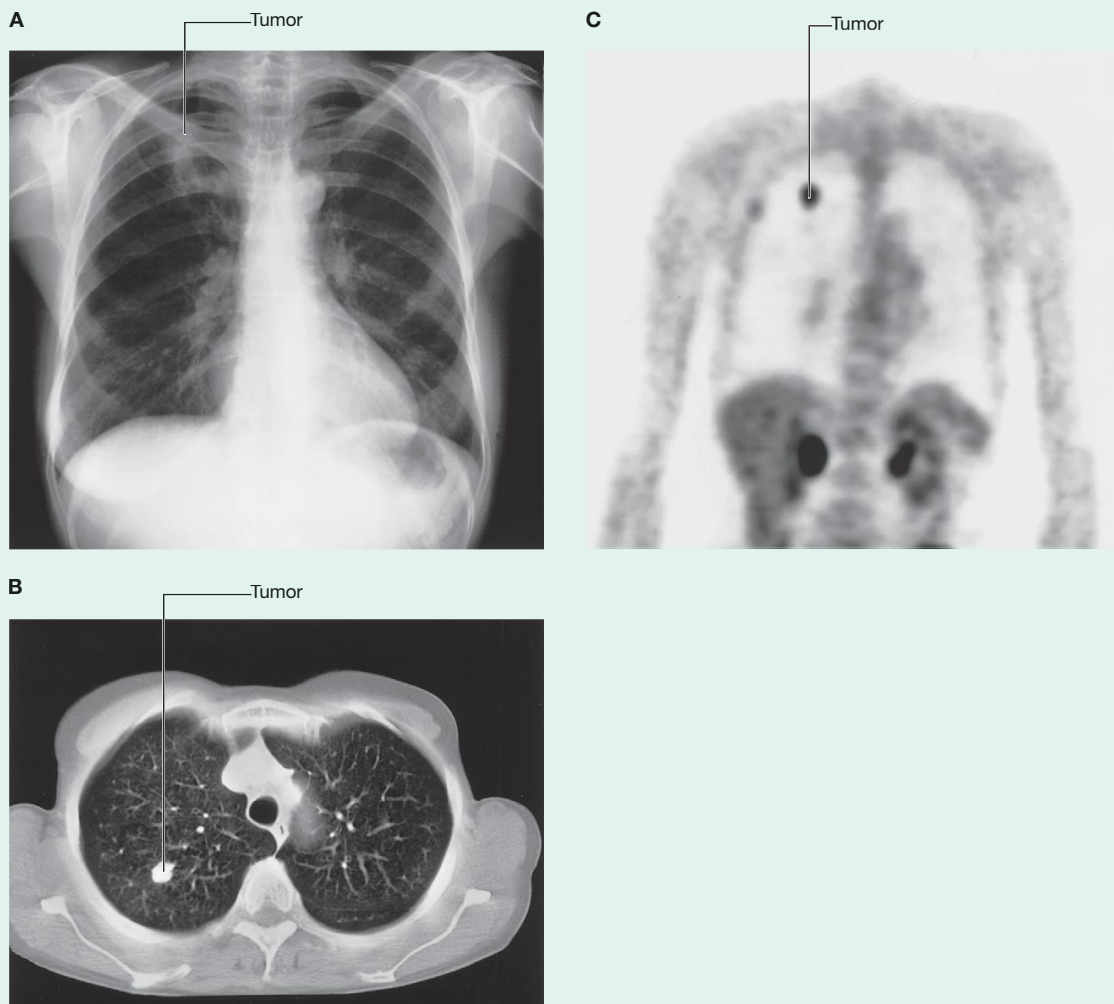


Fig. 3.49 Estudio por imagen de los pulmones. **A.** Proyección posteroanterior estándar del tórax que muestra un tumor en la parte superior del pulmón derecho. **B.** TC de los pulmones que muestra el tumor en el pulmón derecho. **C.** Gammagrafía usando FDG PET que muestra un tumor en el pulmón derecho.



Tórax

MEDIASTINO

El **mediastino** es la zona central amplia que separa las dos cavidades pleurales situadas lateralmente (fig. 3.50). Se extiende:

- Desde el esternón hasta los cuerpos vertebrales.
- Desde la abertura torácica superior hasta el diafragma (fig. 3.51).

El mediastino contiene la glándula del timo, el saco pericárdico, el corazón, la tráquea y las arterias y venas principales.

Además, el mediastino sirve como vía de paso a estructuras tales como el esófago, el conducto torácico y a diversos componentes del sistema nervioso cuando atraviesan el tórax en su camino hacia el abdomen.

Con fines descriptivos, el mediastino se subdivide en diversas regiones más pequeñas. Un plano transversal que se extiende entre el ángulo del esternón (unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón) hasta el disco intervertebral entre las vértebras TIV a TV separa el mediastino en:

- **Mediastino superior.**
- **Mediastino inferior**, que a su vez se subdivide en **mediastino anterior, medio y posterior** por el saco pericárdico.

El área anterior al saco pericárdico y posterior al cuerpo del esternón es el mediastino anterior. La región posterior al saco pericárdico y al diafragma y anterior a los cuerpos vertebrales es el mediastino posterior. El área central que incluye el saco pericárdico y su contenido es el mediastino medio (fig. 3.52).

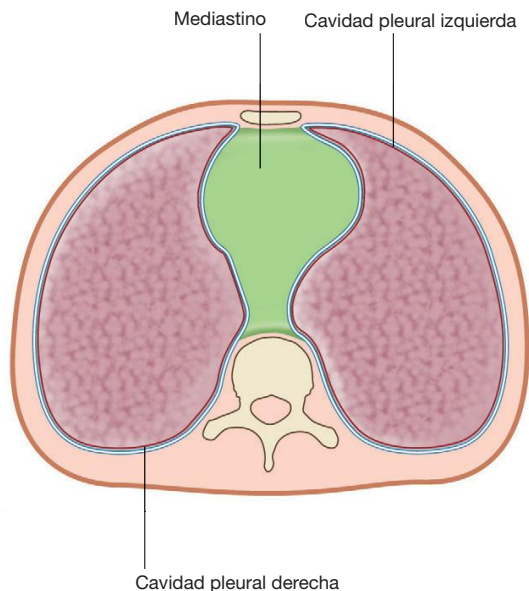


Fig. 3.50 Sección transversal del tórax mostrando la posición del mediastino.

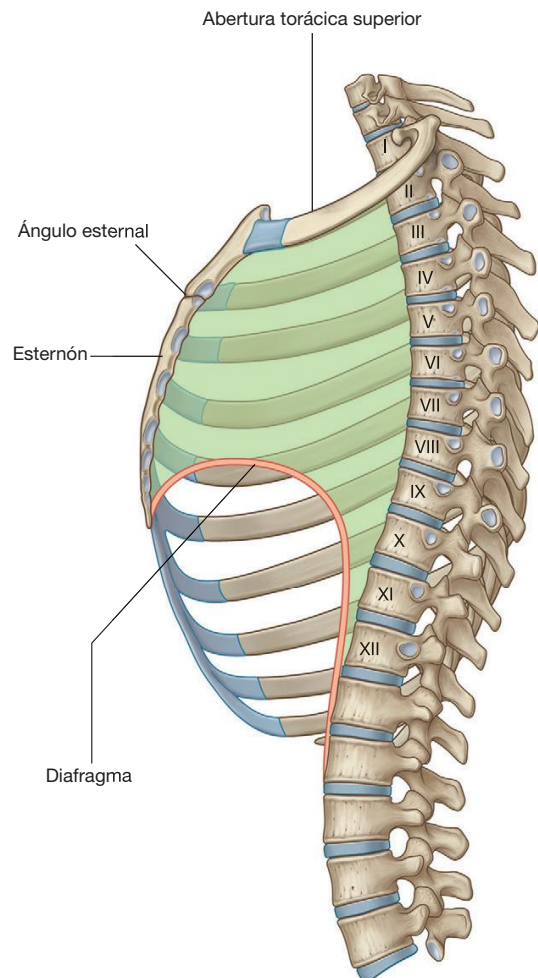


Fig. 3.51 Visión lateral del mediastino.

Mediastino medio

El **mediastino medio** se localiza centralmente en la cavidad torácica. Contiene el pericardio, el corazón, el origen de los grandes vasos, diversos nervios y pequeños vasos.

Pericardio

El **pericardio** es un saco fibroso que rodea al corazón y a la raíz de los grandes vasos. Tiene dos componentes, el pericardio fibroso y el pericardio seroso (fig. 3.53).

El **pericardio fibroso** es una capa externa de tejido conjuntivo resistente que establece los límites del mediastino medio. El **pericardio seroso** es fino y está formado por dos partes:

- La **capa parietal** que recubre la superficie interna de la lámina fibrosa.
- La **capa visceral (epicardio)** de pericardio seroso que se adhiere al corazón y forma su cubierta externa.

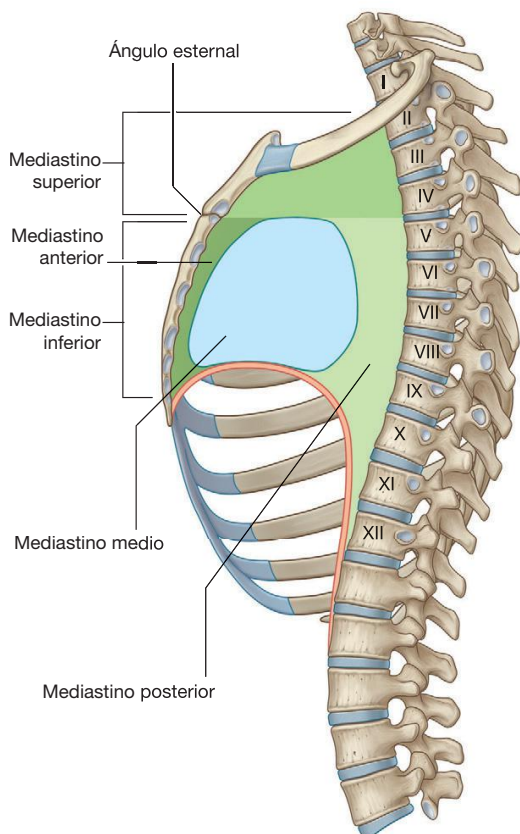


Fig. 3.52 Subdivisiones del mediastino.

Las capas visceral y parietal del pericardio seroso son continuas en la raíz de los grandes vasos. El estrecho espacio creado entre las dos capas de pericardio seroso que contiene una pequeña cantidad de líquido se llama **cavidad pericárdica**. Este espacio potencial permite el movimiento relativamente sin restricciones del corazón.

Pericardio fibroso

El **pericardio fibroso** es una bolsa en forma de cono con su base en el diafragma y cuyo vértice se continúa con la **adventicia** de los grandes vasos (fig. 3.53). La base está unida al **centro tendinoso del diafragma** y a una pequeña zona muscular del diafragma en el lado izquierdo. Anteriormente, se une a la superficie posterior del esternón a través de los **ligamentos esternopericárdicos**. Estas inserciones ayudan a mantener la posición del corazón en la cavidad torácica. El saco también limita la distensión cardíaca.

Los nervios frénicos que inervan el diafragma y se originan en los niveles espinales de C3 a C5 atraviesan el pericardio fibroso y lo inervan en su recorrido entre su punto de origen y su destino final (fig. 3.54). Su localización en el pericardio fibroso está directamente relacionada con el origen embrionario del diafragma y los cambios que se producen durante la formación de la cavidad pericárdica. De igual modo, los **vasos pericardiofrénicos** también se localizan en el interior del pericardio fibroso proporcionándole irrigación en su paso a través de la cavidad torácica.

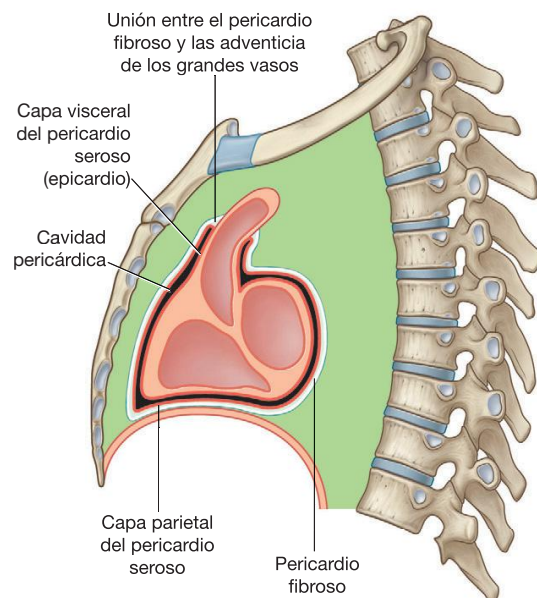


Fig. 3.53 Sección sagital del pericardio.



Tórax

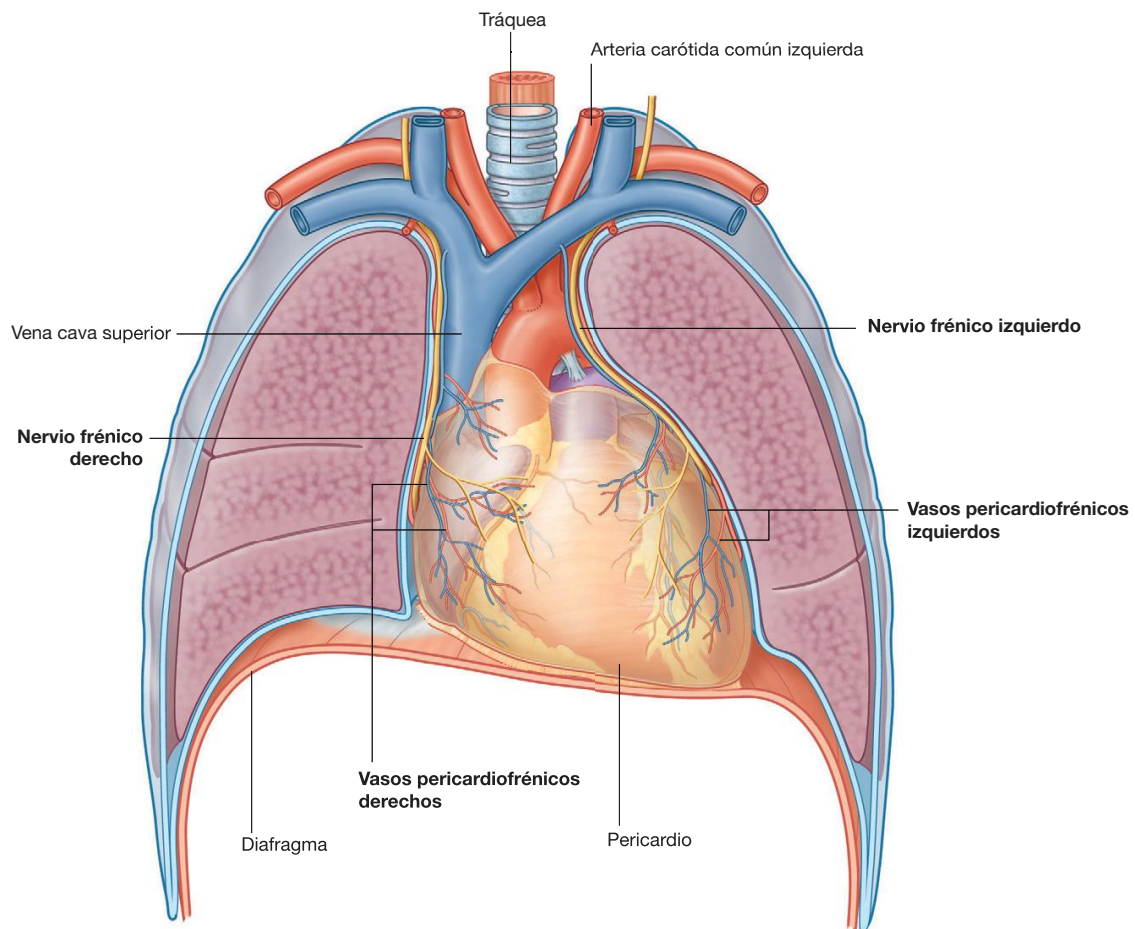


Fig. 3.54 Nervios frénicos y vasos pericardiofrénicos.

Pericardio seroso

La capa parietal del pericardio seroso se continúa con las capas viscerales del pericardio seroso en torno a la raíz de los grandes vasos. Estas reflexiones del pericardio seroso (fig. 3.55) se produce en dos zonas:

- Una superior, rodeando a las arterias, la aorta y el tronco pulmonar.
- Una segunda situada más posteriormente, que rodea a las venas, la vena cava superior e inferior y a las venas pulmonares.

La zona de reflexión que rodea a las venas tiene forma de «J» y el fondo de saco que se forma en el interior de la misma, posterior a la aurícula izquierda, es el **seno pericárdico oblicuo**.

Una comunicación entre las dos zonas de reflexión del pericardio seroso es el **seno pericárdico transverso**. Este

seno se localiza posterior a la aorta ascendente y el tronco de la pulmonar, anterior a la vena cava superior y superior a la aurícula izquierda.

Cuando el pericardio se abre anteriormente durante una intervención quirúrgica, un dedo colocado en el seno transverso separa las arterias de las venas. Si se coloca la mano bajo el ápex del corazón y se mueve superiormente, se desliza hacia el seno oblicuo.

Vasos y nervios

El pericardio está irrigado por ramas de las arterias torácica interna, pericardiofrénica, musculofrénica y frénica inferior, y la aorta torácica.

Las venas del pericardio entran en el sistema de la vena ácigos y en las venas torácica interna y frénica superior.

Los nervios del pericardio nacen del nervio vago (X), de los troncos simpáticos y de los nervios frénicos.

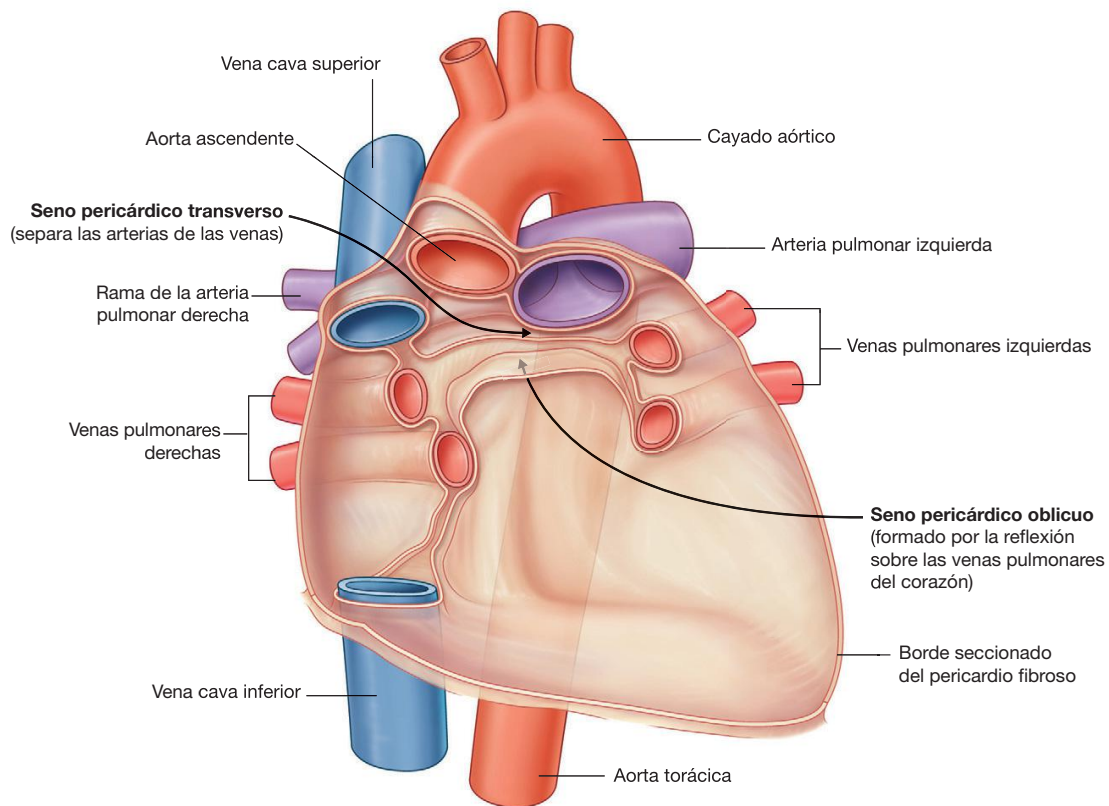


Fig. 3.55 Parte posterior del saco pericárdico mostrando las reflexiones del pericardio seroso.

Es importante observar que la fuente de sensibilidad somática (dolor) del pericardio parietal es conducida por fibras aferentes somáticas en los nervios frénicos. Por esta razón, el «dolor» asociado a una alteración pericárdica pue-

de ser referido a la región supraclavicular del hombro o al área lateral del cuello, en los dermatomas de los segmentos de la médula espinal C3, C4 y C5.

Conceptos prácticos

Pericarditis

La pericarditis es una patología inflamatoria del pericardio. Las causas habituales son infecciones virales y bacterianas, enfermedades sistémicas (p. ej., la insuficiencia renal crónica) y el desarrollo posterior a un infarto de miocardio.

La pericarditis debe distinguirse del infarto de miocardio debido a que el tratamiento y el pronóstico son bastante diferentes. Al igual que en el infarto de miocardio, los pacientes con pericarditis refieren un dolor centrotorácico continuo, que puede irradiar a uno o los dos brazos. A diferencia del infarto de miocardio, el dolor de la pericarditis puede aliviarse sentándose inclinado hacia delante. Ambas patologías se distinguen mediante un electrocardiograma (ECG).

Conceptos prácticos

Derrame pericárdico

Normalmente, sólo existe una mínima cantidad de líquido entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso. En ciertas situaciones, este espacio puede estar lleno de un exceso de líquido (derrame pericárdico).

Debido a que el pericardio fibroso es una estructura «relativamente fija» que no se puede expandir con facilidad, una acumulación rápida de exceso de líquido en el interior del saco pericárdico comprime el corazón (taconamiento cardíaco), produciendo una insuficiencia biventricular. La extracción del líquido con una aguja insertada en el saco pericárdico puede aliviar los síntomas.



Tórax

Conceptos prácticos

Pericarditis constrictiva

Un engrosamiento patológico del saco pericárdico (pericarditis constrictiva) puede comprimir el corazón, dificultando la función cardíaca y generando una insuficiencia cardíaca. El diagnóstico se realiza mediante inspección del pulso venoso yugular en el cuello. En individuos normales el pulso venoso yugular disminuye durante la inspiración. En pacientes con pericarditis constrictiva ocurre lo contrario, en lo que se denomina signo de Kussmaul. El tratamiento suele consistir en la apertura quirúrgica del saco pericárdico.

Corazón

Orientación del corazón

La forma global y orientación del corazón es la de una pirámide caída y que descansa sobre uno de sus lados. Situada en la cavidad torácica, el vértice de esta pirámide se proyecta hacia delante, hacia abajo y a la izquierda, mientras que la base está opuesta al vértice y se orienta en dirección posterior (fig. 3.56). Los lados de la pirámide están formados por:

- Una cara diafragmática (inferior) sobre la que descansa la pirámide.
- Una cara anterior (esternocostal) orientada anteriormente.
- Una cara pulmonar derecha.
- Una cara pulmonar izquierda.

Base (cara posterior) y vértice

La **base del corazón** es un cuadrilátero y se dirige posteriormente. Está formada por:

- La aurícula izquierda.
- Una pequeña porción de la aurícula derecha.
- La parte proximal de las grandes venas (venas cava superior e inferior y venas pulmonares) (fig. 3.57).

Debido a que los grandes vasos penetran por la base del corazón, las venas pulmonares entran en el lado derecho e

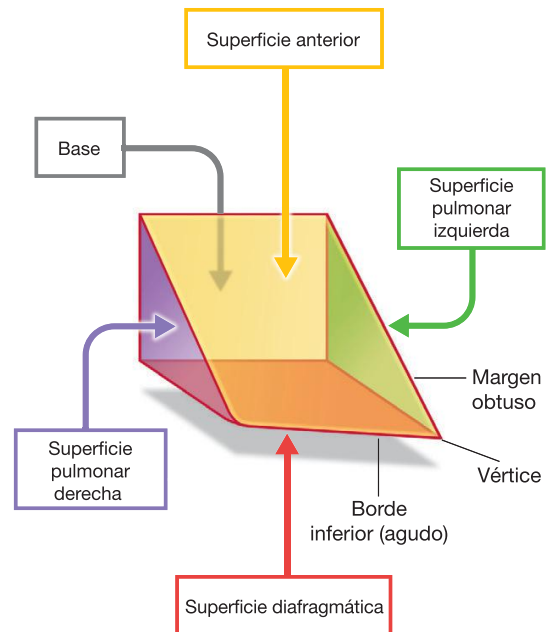


Fig. 3.56 Representación esquemática del corazón mostrado su orientación, superficies y márgenes.

izquierdo de la aurícula izquierda y las venas cava superior e inferior por los extremos superior e inferior de la aurícula derecha, la base del corazón está fijada posteriormente a la pared del pericardio, frente a los cuerpos de las vértebras TV a TVIII (TVI a TIX en bipedestación).

Desde la base el corazón se proyecta hacia delante, hacia abajo y a la izquierda, terminando en el vértice. El **vértice del corazón** está formado por la parte inferolateral del ventrículo izquierdo (fig. 3.58) y se encuentra profundo al quinto espacio intercostal izquierdo, a 8-9 cm de la línea medio-esternal.

Caras del corazón

La **cara anterior** mira hacia delante y está formada en su mayor parte por el ventrículo derecho y parte de la aurícula derecha en el lado derecho y parte del ventrículo izquierdo a la izquierda (fig. 3.58).

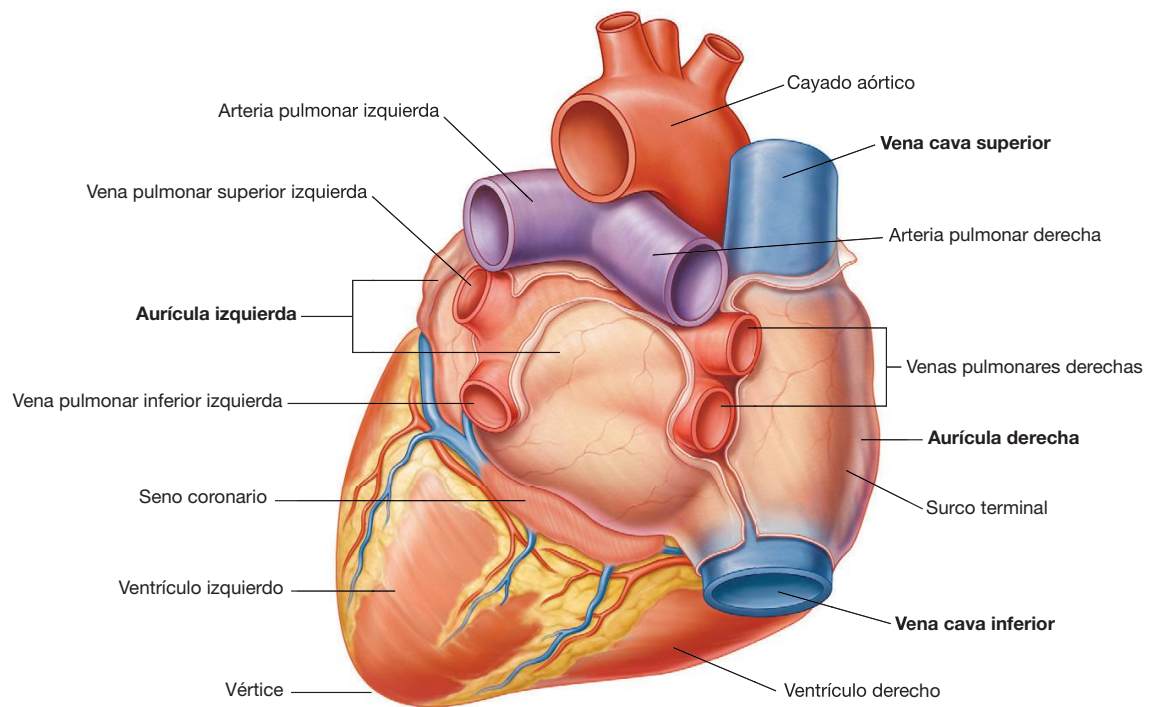


Fig. 3.57 Base del corazón.

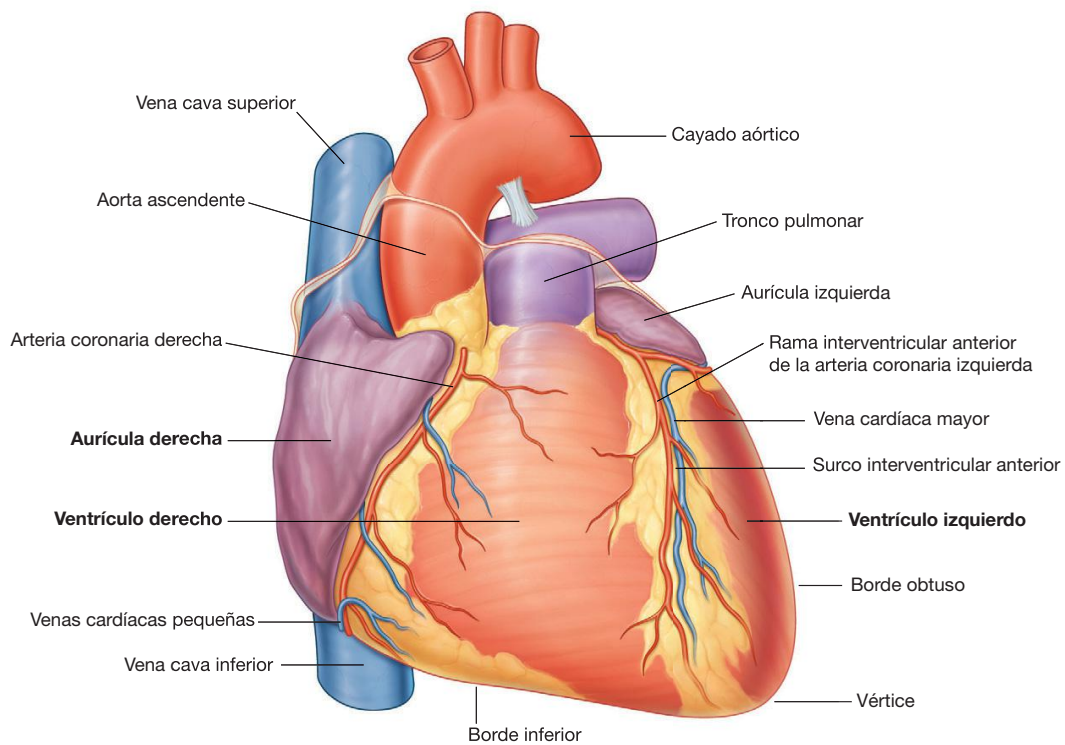


Fig. 3.58 Superficie anterior del corazón.



Tórax

El corazón en posición anatómica descansa sobre **la cara diafragmática**, que está formada por el ventrículo izquierdo y una pequeña porción del ventrículo derecho separados por el surco interventricular posterior (fig. 3.59). Esta superficie se orienta inferiormente sobre el diafragma, está separada de la base del corazón por el seno coronario y se prolonga desde la base al vértice del corazón.

La **cara pulmonar izquierda** está orientada hacia el pulmón izquierdo, es amplia y convexa y está formada por el ventrículo izquierdo y una parte de la aurícula izquierda (fig. 3.59).

La **cara pulmonar derecha** se orienta hacia el pulmón derecho, es amplia y convexa y está formada por la aurícula derecha (fig. 3.59).

Márgenes y bordes

Algunas descripciones generales de la orientación cardíaca se refieren a los bordes o márgenes derecho, izquierdo, inferior (agudo) y obtusos:

- Los **márgenes derecho e izquierdo** son los mismos que las caras pulmonares derecha e izquierda del pulmón.
- El **margen inferior** se caracteriza por ser un borde agudo entre las superficies anterior y diafragmática del corazón (figs. 3.56 y 3.58), está constituido en su mayor parte por el ventrículo derecho y una pequeña porción del ventrículo izquierdo cerca del vértice.
- El **margen obtuso** separa las superficies pulmonares anterior e izquierda (fig. 3.56), es redondeado y se extiende desde la aurícula izquierda hasta el vértice del corazón (fig. 3.58), y está constituido en su mayor parte por el ventrículo izquierdo y superiormente por una pequeña porción de la aurícula izquierda.

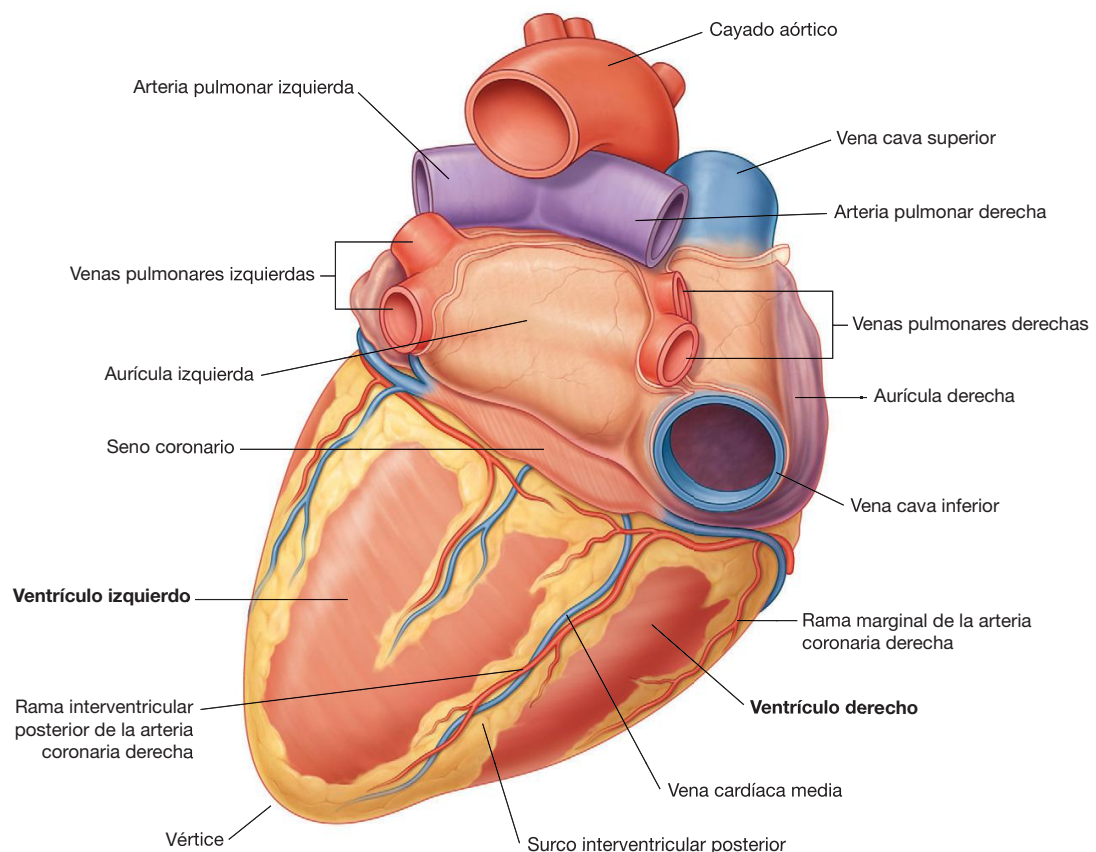


Fig. 3.59 Cara diafragmática del corazón.

Para la evaluación radiológica es fundamental un conocimiento detallado de las estructuras que definen los bordes del corazón. El borde derecho en una proyección posteroanterior simple está formado por la vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior (fig. 3.60A). El borde izquierdo en una proyección similar está formado por el cayado aórtico, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. El borde inferior de esta proyección radiológica consiste en el ventrículo derecho y el vértice del ventrículo izquierdo. En la proyección lateral el ventrículo derecho está situado anteriormente y la aurícula izquierda se visualiza posteriormente (fig. 3.60B).

Surcos externos

Los tabiques internos dividen el corazón en cuatro cámaras (dos aurículas y dos ventrículos) y dan lugar a depresiones externas o superficiales denominadas surcos.

- El **surco coronario** rodea al corazón, separando las aurículas de los ventrículos (fig. 3.61). En su recorrido en torno al corazón, contiene a la arteria coronaria derecha, la vena cardíaca menor, el seno coronario y la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda.
- Los **surcos interventriculares anterior y posterior** separan los dos ventrículos; el surco interventricular anterior se encuentra en la cara anterior del corazón y contiene la arteria interventricular anterior y la vena cardíaca mayor o magna, y el surco interventricular posterior se encuentra en la superficie diafragmática del corazón y contiene la arteria interventricular posterior y la vena cardíaca media o interventricular posterior.

Estos surcos se continúan inferiormente, a la derecha del vértice cardíaco.

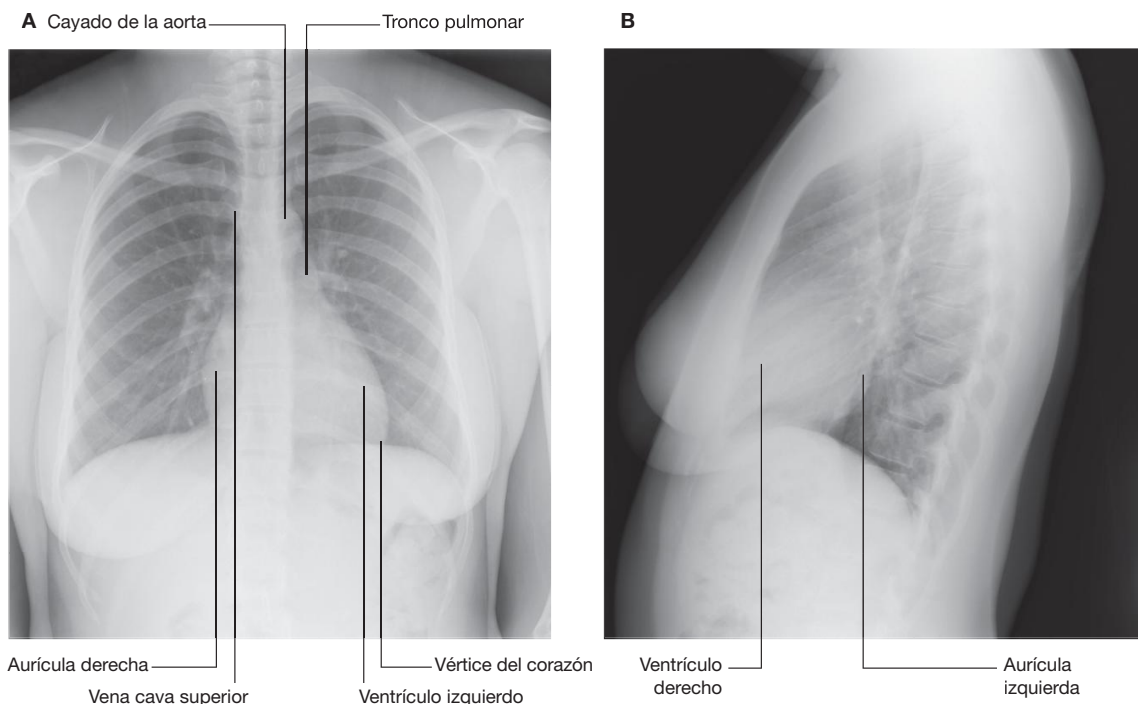


Fig. 3.60 Radiografías de tórax. A. Proyección posteroanterior estándar del tórax. B. Proyección lateral estándar del corazón.



Tórax

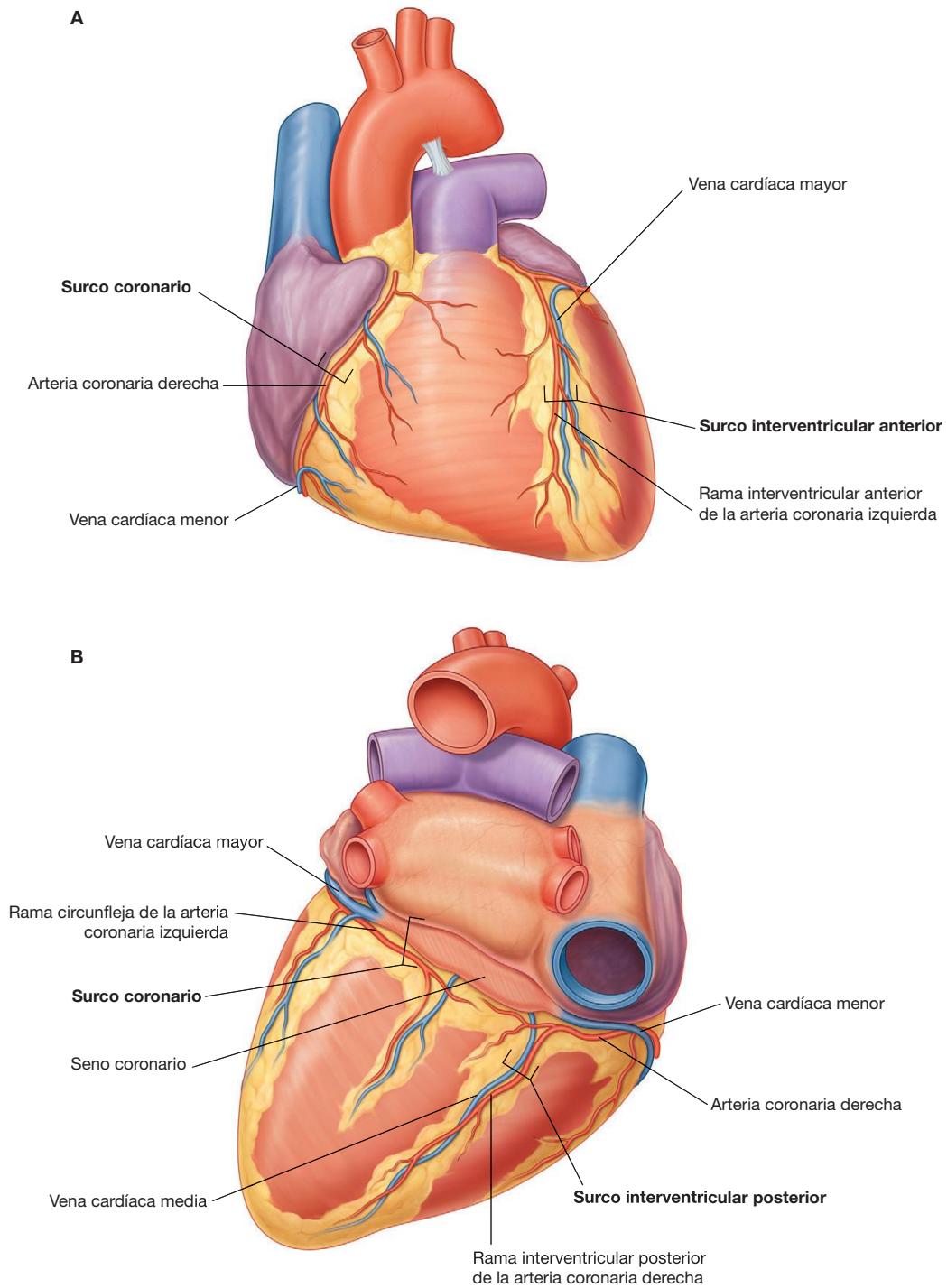


Fig. 3.61 Surcos del corazón. **A.** Cara anterior del corazón. **B.** Cara diafragmática y base del corazón.

Cámaras cardíacas

El corazón funcionalmente está formado por dos bombas separadas por un tabique (fig. 3.62A). La bomba derecha recibe la sangre desoxigenada del cuerpo y la envía a los pulmones. La bomba izquierda recibe la sangre oxigenada de los pulmones y la envía hacia el cuerpo. Cada bomba está formada por una aurícula y un ventrículo separados por una válvula.

Las aurículas de paredes delgadas reciben la sangre que llega al corazón, mientras que los ventrículos con pare-

des relativamente gruesas bombean la sangre fuera del corazón.

Es necesaria más fuerza para bombear la sangre a través del cuerpo que a través de los pulmones, por lo que la pared muscular del ventrículo izquierdo es más gruesa que la del derecho.

Los tabiques interauricular, interventricular y auriculoventricular separan las cuatro cámaras del corazón (fig. 3.62B). La anatomía interna de cada cámara es crítica para su función.

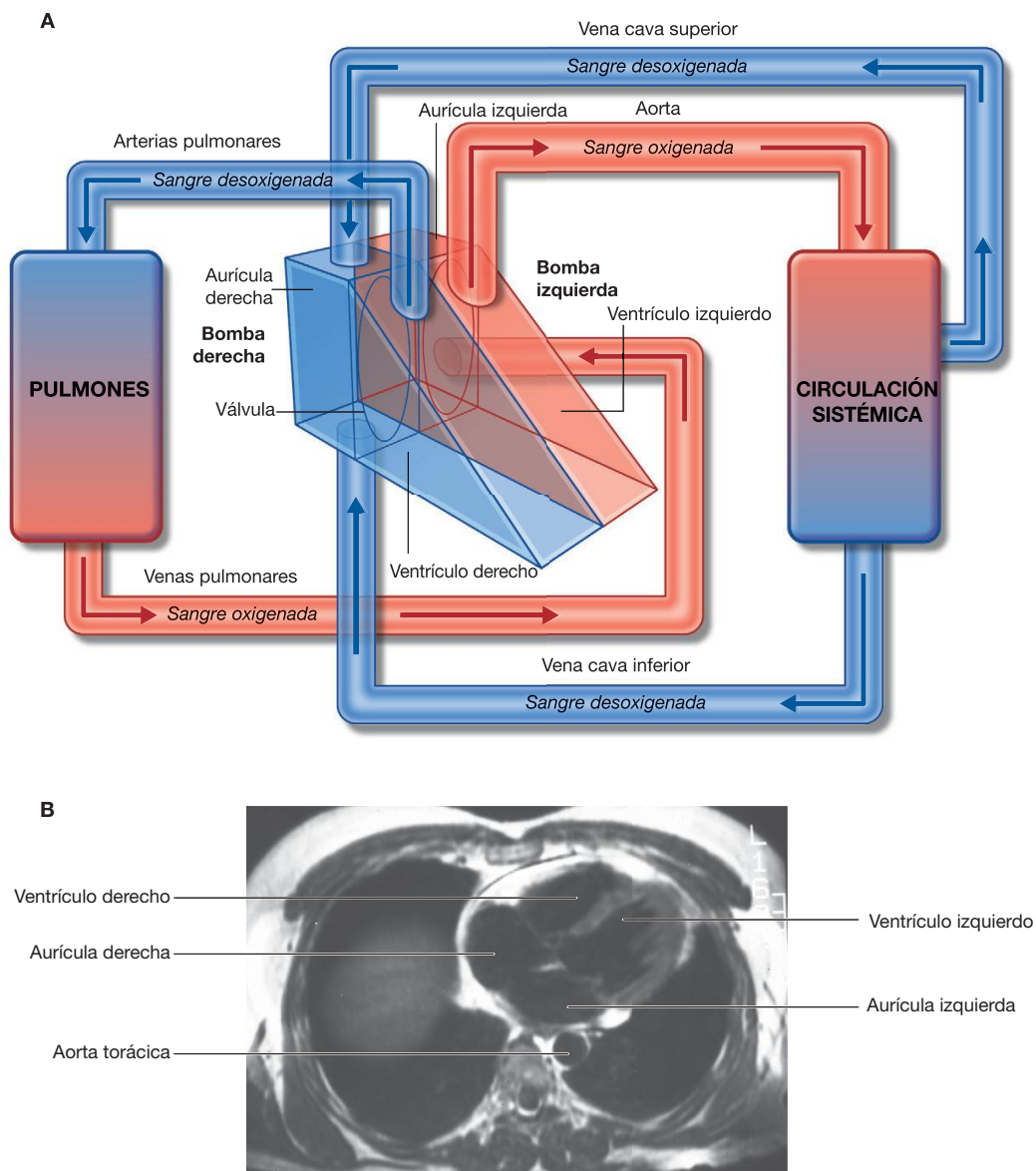


Fig. 3.62 A. El corazón tiene dos bombas. B. Resonancia magnética de la zona media del tórax mostrando las cuatro cámaras y los tabiques.



Tórax

Aurícula derecha

En posición anatómica, el borde derecho del corazón está formado por la **aurícula derecha**. Esta cámara también contribuye a la parte derecha de la cara anterior del corazón.

La sangre que retorna a la aurícula derecha entra a través de uno de los tres vasos siguientes:

- Las venas cava superior e inferior, que conjuntamente recogen la sangre del cuerpo en el corazón.
- El seno coronario, que retorna la sangre de las paredes del propio corazón.

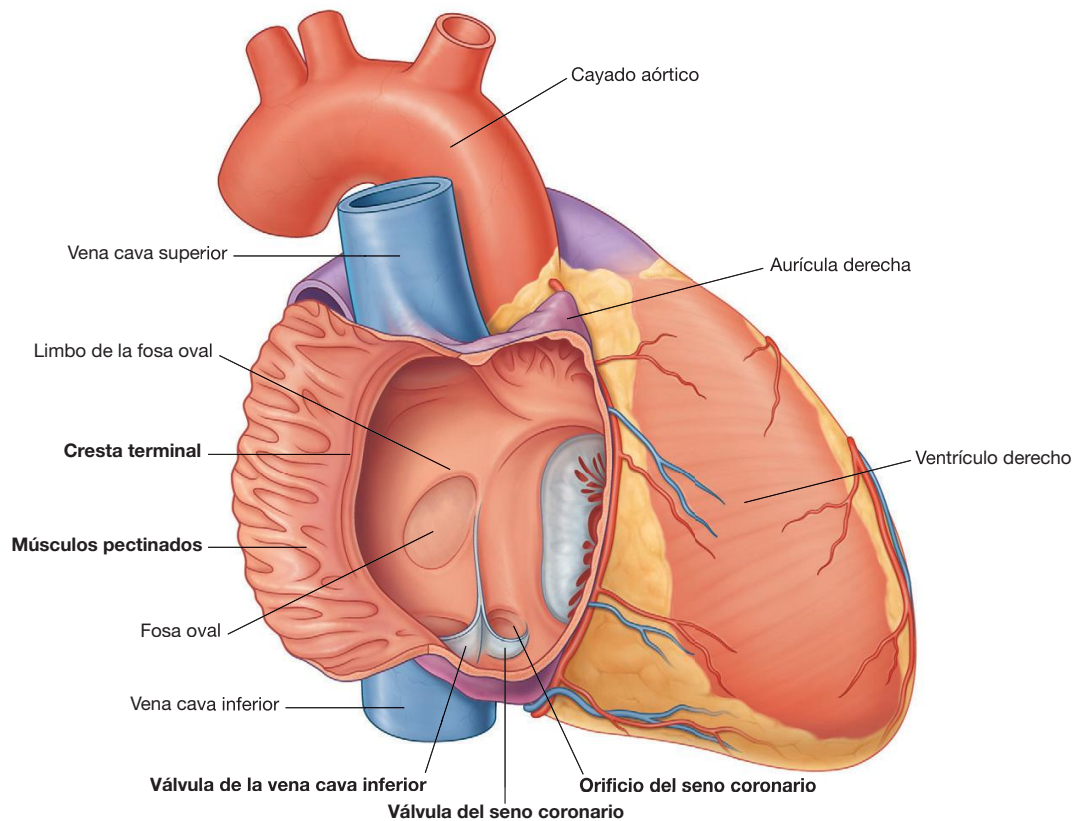
La vena cava superior entra en la parte posterosuperior de la aurícula derecha, y la vena cava inferior y el seno coronario entran en la parte posteroinferior de la aurícula derecha.

Desde la aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho a través del **orificio auriculoventricular derecho**. Este orificio se orienta hacia delante y medialmente y está cerrado durante la contracción ventricular por la válvula tricúspide.

El interior de la aurícula derecha está dividido en dos espacios comunicados. Externamente esta separación está indicada por un surco vertical poco profundo (el **surco terminal del corazón**), que se extiende desde el lado derecho de la desembocadura de la vena cava superior hasta el lado derecho de la desembocadura de la vena cava inferior. Internamente, esta división está señalada por la **cresta terminal** (fig. 3.63), que es una cresta muscular poco pronunciada que comienza en el techo de la aurícula enfrente a la desembocadura de la vena cava superior y se extiende hacia abajo por la pared lateral hasta el labio anterior de la vena cava inferior.

El espacio posterior a la cresta es el **seno de las venas cavas** y deriva embriológicamente del cuerno derecho del seno venoso. Este componente de la aurícula derecha tiene las paredes delgadas y lisas y ambas venas cavas vacían en este espacio.

El espacio anterior a la cresta, incluyendo la **aurícula derecha**, en ocasiones se denomina la **aurícula verdadera**. Esta terminología está basada en que se origina en la aurícula primitiva embrionaria. Sus paredes están cubiertas por crestas denominadas **músculos pectíneos**, que se



expanden desde la cresta como las «púas de un peine». Estas crestas también se encuentran en la orejuela derecha, que es una bolsa muscular cónica en forma de oreja que externamente cubre la aorta ascendente.

Otra estructura que se encuentra en la aurícula derecha es el **orificio del seno coronario**, que recibe la sangre de la mayoría de las venas cardíacas y se abre medialmente al **orificio de la vena cava inferior**. Asociados a estos orificios existen pequeños pliegues de tejido derivados de la válvula del seno venoso embrionario (la **válvula del seno coronario** y la **válvula de la vena cava inferior**, respectivamente). Durante el desarrollo, la válvula de la vena cava inferior ayuda a dirigir la sangre entrante oxigenada a través de la ventana oval y hacia la aurícula izquierda.

Separando la aurícula derecha de la izquierda se encuentra el **tabique interauricular**, orientado hacia delante y hacia la derecha debido a que la aurícula izquierda se sitúa posteriormente y a la izquierda de la aurícula derecha. Existe una depresión claramente visible en el tabique por encima del orificio de la vena cava inferior que se denomina **fosa oval**, con un borde prominente, el **limbo de la fosa oval**.

La fosa oval marca la localización del **agujero oval** embrionario, que es una parte importante durante la circulación fetal. El agujero oval permite que la sangre oxigenada que entra en la aurícula derecha a través de la vena cava inferior pase directamente a la aurícula izquierda sin atravesar los pulmones, que no son funcionales antes del nacimiento.

Finalmente, existen numerosos pequeños **orificios de las venas cardíacas mínimas** dispersas a lo largo de las paredes de la aurícula derecha. Estas pequeñas venas drenan directamente del miocardio a la aurícula derecha.

Ventrículo derecho

En posición anatómica, el ventrículo derecho forma la mayor parte de la cara anterior del corazón y parte de la superficie diafragmática. La aurícula derecha está a la derecha del ventrículo derecho y éste, a su vez, se localiza delante y a la izquierda del orificio auriculoventricular derecho. La sangre que entra en el ventrículo derecho desde la aurícula derecha se desplaza, por tanto, en sentido horizontal y hacia delante.

El tracto de salida del ventrículo derecho, que se dirige al tronco de la pulmonar se denomina **cono arterioso (infundíbulo)**. Esta área tiene paredes lisas y deriva del bulbo cardíaco embrionario.

Las paredes de la porción de entrada del ventrículo derecho presentan numerosas estructuras musculares irregulares que se denominan **trabéculas carnosas** (fig. 3.64). La mayoría de éstas se unen a las paredes del ventrículo a lo largo de toda su longitud, formando crestas, o se unen sólo por sus extremos, formando puentes.

Unas pocas trabéculas carnosas (**músculos papilares**) tienen sólo uno de sus extremos unido a la superficie del ventrículo, mientras que el otro extremo sirve de punto de

inserción de un cordón fibroso parecido a un tendón (**cuerdas tendinosas**) que conectan con los bordes libres de las cúspides de la válvula tricúspide.

Existen tres músculos papilares en el ventrículo derecho. Se denominan según su punto de origen en la superficie ventricular y son el músculo papilar anterior, posterior y septal:

- El **músculo papilar anterior** es el mayor y más constante de los músculos papilares y nace en la pared anterior del ventrículo.
- El **músculo papilar posterior** puede estar formado por una, dos o tres estructuras y algunas cuerdas tendinosas que nacen directamente de la pared del ventrículo.
- El **músculo papilar septal** es el más inconstante de los músculos papilares, siendo pequeño o estando ausente, y sus cuerdas tendinosas nacen directamente de la pared septal.

Una trabécula singular especializada, la **trabécula septomarginal (banda moderadora)**, forma un puente entre la parte inferior del **tabique interventricular** y la base del músculo papilar anterior. La trabécula septomarginal incluye una porción del sistema de conducción cardíaco, la rama derecha del fascículo auriculoventricular hacia la pared anterior del ventrículo derecho.

Válvula tricúspide

El agujero auriculoventricular derecho está cerrado durante la contracción del ventrículo por la **válvula tricúspide (válvula auriculoventricular derecha)**, que se denomina así porque está formada por tres cúspides o valvas (fig. 3.64). La base de cada cúspide está unida al anillo fibroso que rodea el orificio auriculoventricular. El anillo fibroso ayuda a mantener la forma del agujero. Las cúspides se continúan entre sí en su base, las denominadas **comisuras**.

El nombre de las tres cúspides, **anterior, posterior y septal**, se basa en su posición relativa en el ventrículo derecho. Los bordes libres de las cúspides se insertan en las cuerdas tendinosas que nacen de los extremos de los músculos papilares.

Durante el llenado del ventrículo derecho la válvula tricúspide está abierta y las tres valvas se proyectan hacia el ventrículo derecho.

Sin la presencia de un mecanismo de compensación, cuando la musculatura ventricular se contrae, la valva puede ser forzada hacia arriba por el flujo de sangre que puede volver hacia el interior de la aurícula derecha. Sin embargo, la contracción de los músculos papilares que se insertan en las valvas por las cuerdas tendinosas evita la eversión de las mismas hacia la aurícula derecha.

En resumen, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas asociadas mantienen las válvulas cerradas durante los cambios dramáticos de tamaño ventricular que se producen durante la contracción.



Tórax

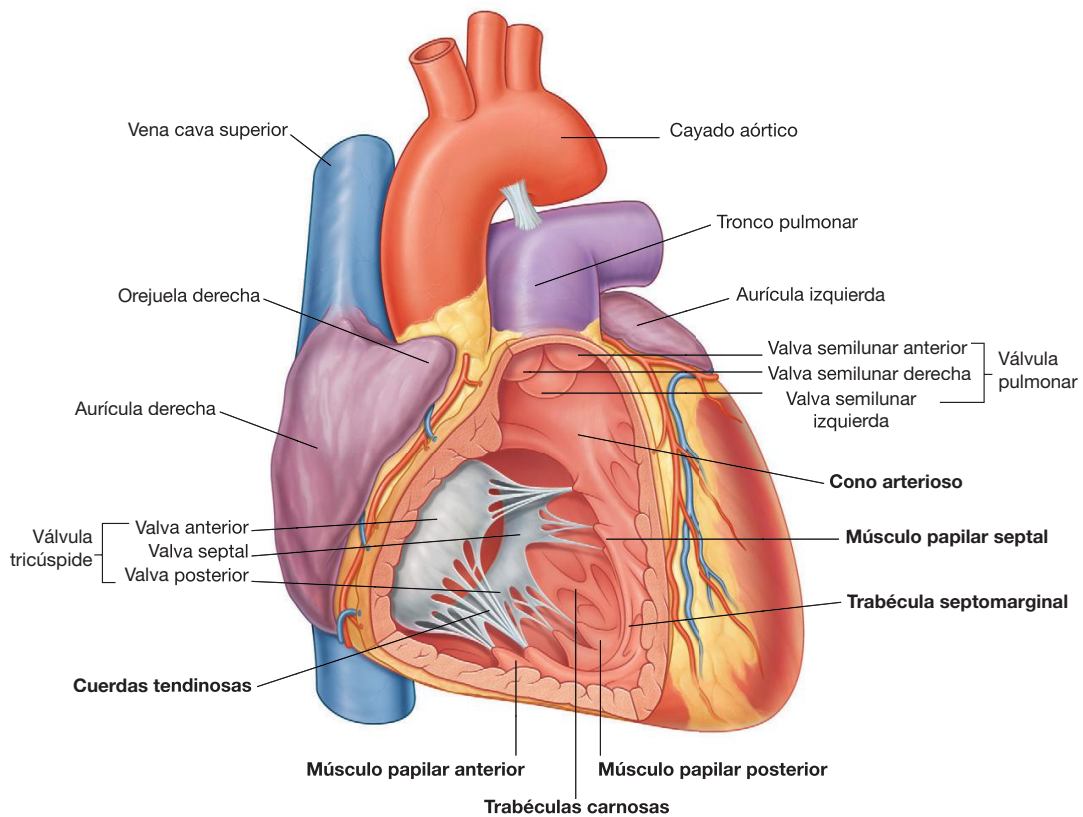


Fig. 3.64 Visión interna del ventrículo derecho.

Además, en cada valva se insertan cuerdas tendinosas de dos músculos papilares. Esto ayuda a evitar la separación de las valvas durante la contracción ventricular. El cierre adecuado de la válvula tricúspide hace que la sangre salga del ventrículo derecho hacia el tronco de la pulmonar.

La necrosis de un músculo papilar subsiguiente a un infarto de miocardio (ataque cardíaco) puede dar lugar a prolapso de la válvula asociada.

Válvula pulmonar

En el vértice del infundíbulo, el tracto de salida del ventrículo derecho, la salida hacia el tronco de la pulmonar está cerrada por la **válvula pulmonar** (fig. 3.64), que consta de tres **valvas semilunares** cuyos bordes libres se proyectan hacia arriba en la luz del tronco pulmonar. Los bordes libres superiores de cada valva tienen una porción media engrosada, el **nódulo de la valva semilunar**, y una porción lateral fina, la **lúnula de la valva semilunar** (fig. 3.65).

Las valvas se denominan **valvas semilunares anterior, derecha e izquierda**, según su posición en el feto antes de que se complete la rotación del tracto de salida de los ventrículos. Cada valva forma un seno en forma de bolsillo (fig. 3.65), una dilatación en la pared de la porción

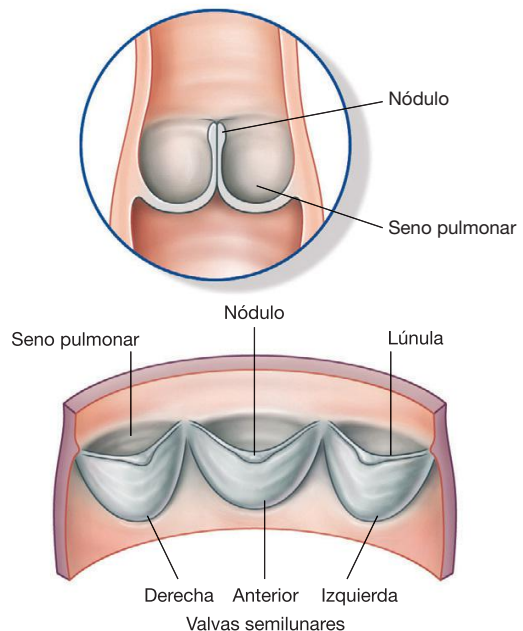


Fig. 3.65 Visión posterior de la válvula pulmonar.

inicial del tronco pulmonar. Tras la contracción del ventrículo, el reflujo de la sangre llena estos **senos pulmonares** y fuerza el cierre de las valvas. Esto evita que la sangre del tronco pulmonar refluya al ventrículo derecho.

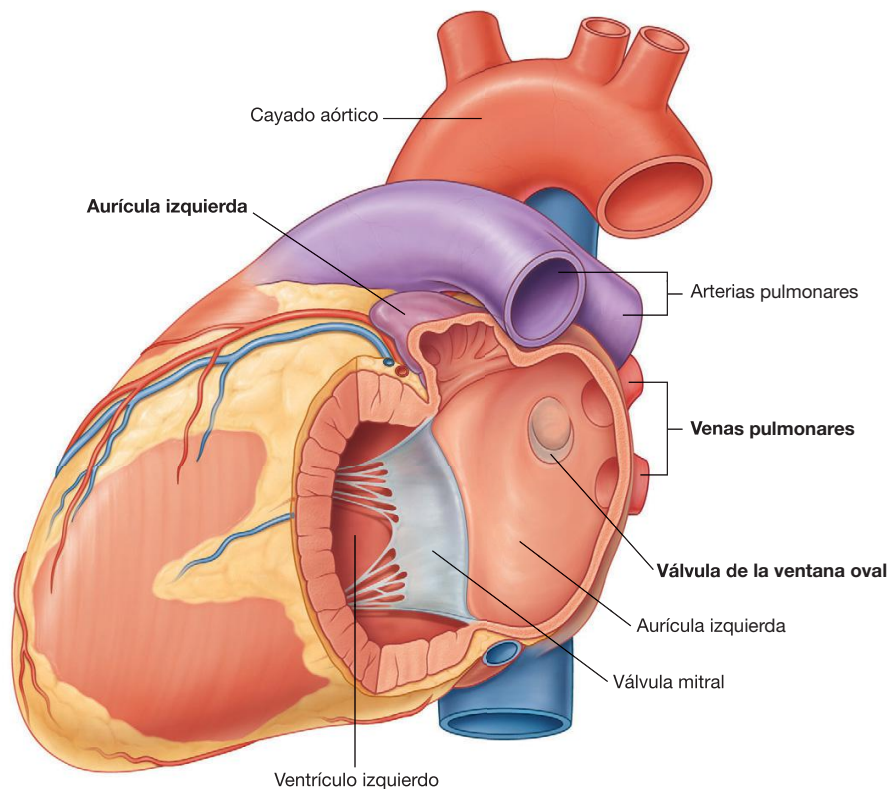
Aurícula izquierda

La **aurícula izquierda** forma la mayor parte de la base o cara posterior del corazón.

Al igual que en la aurícula derecha, la aurícula izquierda deriva embriológicamente de dos estructuras:

- La mitad posterior, o porción de entrada, recibe las cuatro venas pulmonares (fig. 3.66). Tiene las paredes lisas y deriva de la parte proximal de las venas pulmonares que se incorporan a la aurícula izquierda durante el desarrollo.

A



B

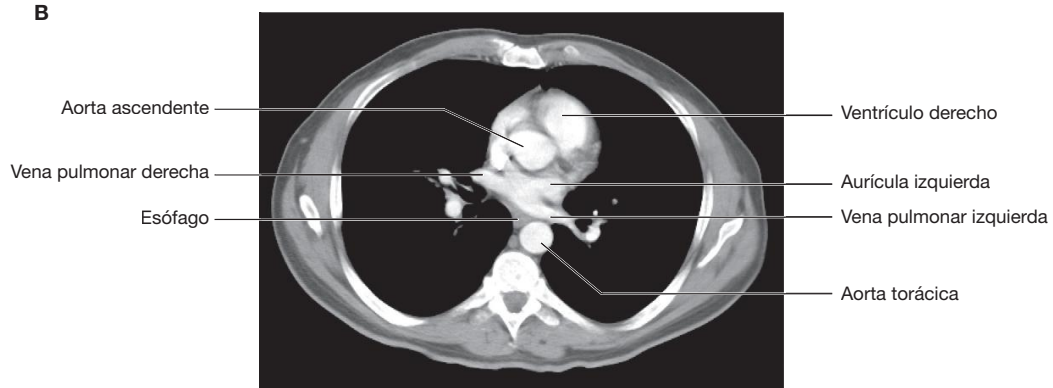


Fig. 3.66 Aurícula izquierda. **A.** Visión interna. **B.** Tomografía computarizada que muestra la entrada de las venas pulmonares en la aurícula izquierda.



Tórax

- La mitad anterior se continúa con la aurícula izquierda. Contiene los músculos pectíneos y deriva de la aurícula embrionaria primitiva. A diferencia de la cresta terminal de la aurícula derecha, no existe ninguna estructura diferenciada que separe los dos componentes de la aurícula izquierda.

El tabique interauricular forma parte de la pared anterior de la aurícula izquierda. La parte fina o depresión en el tabique es la válvula del agujero oval y se encuentra enfrente del suelo de la fosa oval en la aurícula derecha.

Durante el desarrollo, la **válvula del foramen oval** evita que la sangre pase de la aurícula izquierda a la derecha. Esta válvula puede no estar completamente sellada en algunos adultos, dejando un paso por el que puede pasar una sonda entre la aurícula derecha y la izquierda.

Ventrículo izquierdo

El ventrículo izquierdo queda anterior a la aurícula izquierda. Contribuye a las capas anterior, diafragmática y pulmonar izquierda del corazón, y forma el vértice.

La sangre entra en el ventrículo izquierdo a través del **orificio auriculoventricular izquierdo** y fluye hacia

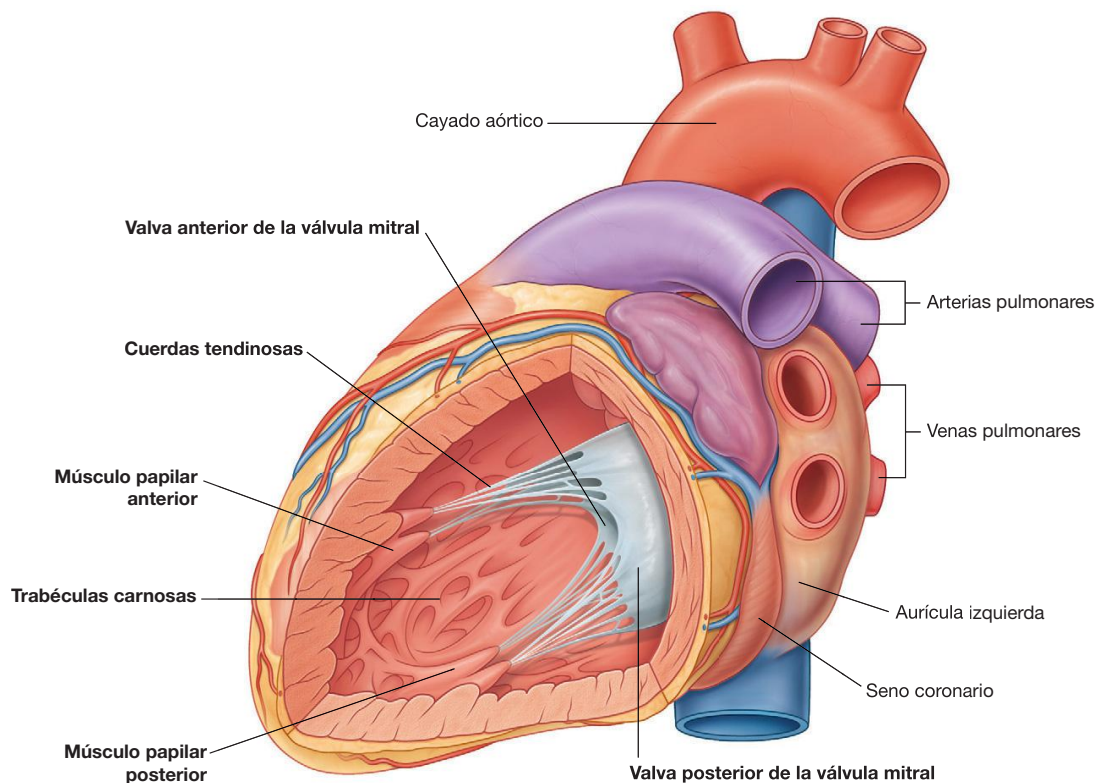
delante en dirección al vértice. La cámara tiene forma cónica, es más larga que el ventrículo derecho y tiene la capa más gruesa de **miocardio**. El tracto de salida (el **vestíbulo aórtico**) es posterior al infundíbulo del ventrículo derecho, tiene paredes lisas y deriva del bulbo cardíaco embrionario.

Las **trabéculas carnosas** del ventrículo izquierdo son finas y delicadas a diferencia de las del derecho. El aspecto general de las trabéculas, con crestas y puentes musculares, es similar al del ventrículo derecho (fig. 3.67).

También existen músculos papilares junto con las cuerdas tendinosas, y cuya estructura es como la que se describe más arriba para el ventrículo derecho. Se suelen observar dos músculos papilares en el ventrículo izquierdo, el **músculo papilar anterior** y el **posterior**, y son mayores que los del ventrículo derecho.

En posición anatómica, el ventrículo izquierdo es algo posterior al derecho. El tabique interventricular forma por tanto la pared anterior y parte de la pared derecha del ventrículo izquierdo. El tabique consta de dos partes:

- Una **parte muscular**.
- Una **parte membranosa**.



La porción muscular es gruesa y forma la mayor parte del tabique, mientras que la porción membranosa es la parte más fina y superior del mismo. Se puede considerar una tercera porción del tabique, la zona auriculoventricular, debido a su posición por encima de las valvas septales de la válvula tricúspide. Esta localización superior hace que parte del tabique se encuentre entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha.

Válvula mitral

El orificio auriculoventricular izquierdo se abre en el lado posterior derecho de la zona superior del ventrículo izquierdo. Se cierra durante la contracción ventricular mediante la **válvula mitral (válvula auriculoventricular izquierda)**, que también se denomina válvula bicúspide debido a que tiene dos valvas, la **valva anterior** y la **posterior** (fig. 3.67). Las bases de las valvas están fijadas a un anillo fibroso que rodea el agujero y las valvas se continúan una con otra en las comisuras. La acción coordinada de los músculos papilares y de las cuerdas tendinosas se produce del mismo modo que se describió en el ventrículo derecho.

Válvula aórtica

El vestíbulo aórtico o tracto de salida del ventrículo izquierdo se continúa superiormente con la aorta ascendente. El agujero del ventrículo izquierdo hacia la aorta está cerrado por la **válvula aórtica**. Esta válvula es de similar estructura a la pulmonar. Está formada por tres **valvas semilunares** con un borde libre que se proyecta hacia arriba en la luz de la aorta ascendente (fig. 3.68).

Entre las valvas semilunares y la pared de la aorta ascendente existen senos en forma de bolsillo: los **senos aórticos derecho, izquierdo y posterior**. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan en los senos aórticos derecho e izquierdo, respectivamente. Debido a ello, el seno

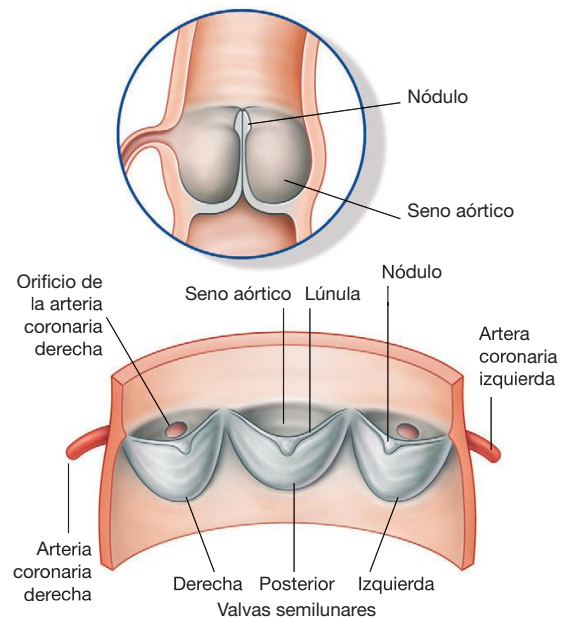


Fig. 3.68 Visión anterior de la válvula aórtica.

aórtico posterior y su valva son, en ocasiones, denominados **seno y valva no coronarios**.

El funcionamiento de la válvula aórtica es similar a la de la válvula pulmonar con una importante característica adicional: cuando la sangre refluye tras la contracción ventricular y llena los senos aórticos, se ve forzada automáticamente al interior de las arterias coronarias debido a que estos vasos se originan en los senos aórticos derecho e izquierdo.

Conceptos prácticos

Patología valvular

Los problemas valvulares son básicamente de dos tipos:

- Incompetencia (insuficiencia), que está producida por una mala función de las válvulas.
- Estenosis, o estrechamiento del orificio, causada por la incapacidad de la válvula de abrirse completamente.

La **valvulopatía mitral** suele tratarse de un patrón mixto de estenosis e incompetencia, uno de los cuales suele predominar. Tanto la estenosis como la incompetencia producen mal funcionamiento de la válvula y alteraciones subsecuentes en el corazón, entre las que se incluyen:

- Hipertrofia del ventrículo izquierdo (es apreciablemente menos marcada en pacientes con estenosis mitral).

- Aumento de la presión venosa pulmonar.
- Edema pulmonar.
- Dilatación e hipertrofia de la aurícula izquierda.

La **valvulopatía aórtica**, tanto la estenosis aórtica como la incompetencia (reflujo) aórtico pueden producir una importante insuficiencia cardíaca.

La **patología valvular del lado derecho del corazón (afectación de las válvulas tricúspide o pulmonar)** suele ser producida por infección. La valvulopatía resultante produce unos cambios de presión anormales en la aurícula y ventrículo derechos, y esto puede llevar a una insuficiencia cardíaca.



Tórax

Esqueleto cardíaco

El esqueleto cardíaco es una estructura de tejido conjuntivo fibroso denso en forma de cuatro anillos con zonas interconectadas en un plano entre las aurículas y los ventrículos. Los cuatro anillos del esqueleto cardíaco rodean los dos orificios auriculoventriculares, la salida de la aorta y el agujero para el tronco pulmonar. Son los llamados **anillos fibrosos**. Entre las áreas interconectadas se incluyen:

- El **trígono fibroso derecho**, que se trata de un área engrosada de tejido conjuntivo entre el anillo aórtico y el anillo auriculoventricular derecho.
- El **trígono fibroso izquierdo**, que es un área engrosada de tejido conjuntivo entre el anillo aórtico y el anillo auriculoventricular izquierdo (fig. 3.69).

El esqueleto cardíaco ayuda a mantener la integridad de los orificios que rodea y proporciona una zona de inserción para las válvulas. También separa la musculatura de la aurícula de la musculatura de los ventrículos. El miocardio auricular se origina en la zona superior de los anillos,

mientras que el miocardio ventricular se origina en el margen inferior de los anillos.

El esqueleto cardíaco también genera divisiones de tejido conjuntivo denso que aíslan eléctricamente las aurículas de los ventrículos. El fascículo auriculoventricular que pasa a través del anillo es la única conexión entre estos dos conjuntos de miocardio.

Vascularización coronaria

Dos arterias coronarias surgen desde los senos aórticos en la zona inicial de la aorta ascendente e irrigan los músculos y otros tejidos del corazón. Rodean el corazón en el surco coronario, con ramas marginales e interventriculares, a lo largo de los surcos interventriculares, que convergen en el vértice del corazón (fig. 3.70).

El retorno venoso pasa a través de las venas cardíacas, la mayoría de las cuales vacían en el seno coronario. Esta gran estructura venosa se localiza en el surco coronario, en la cara posterior del corazón entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. El seno coronario drena en la aurícula derecha, entre la desembocadura de la vena cava inferior y el orificio auriculoventricular derecho.

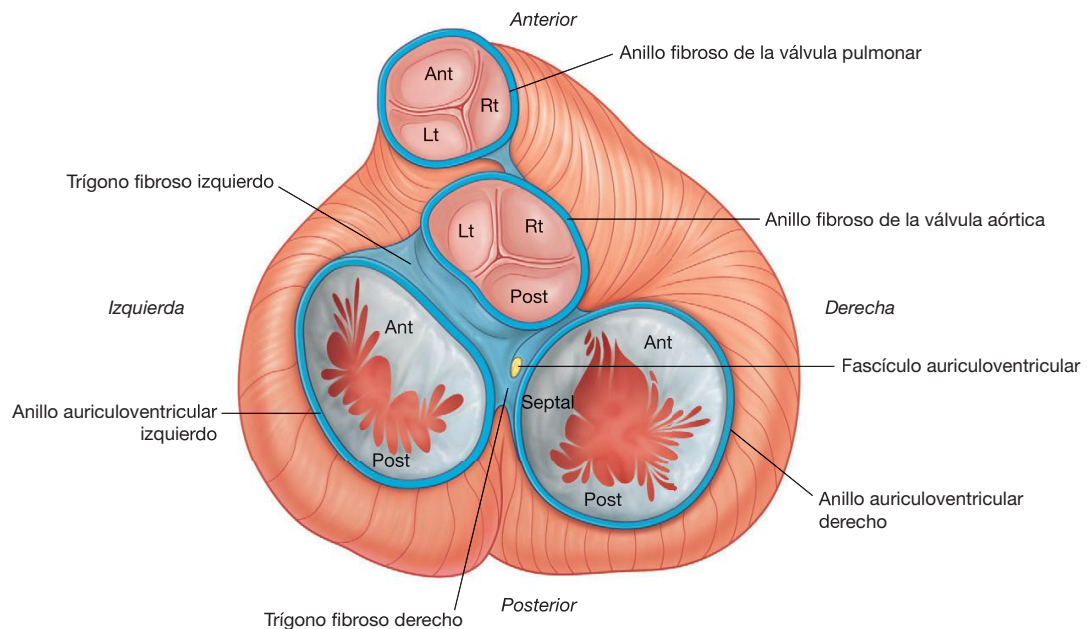


Fig. 3.69 Esqueleto cardíaco (aurículas resecaadas).

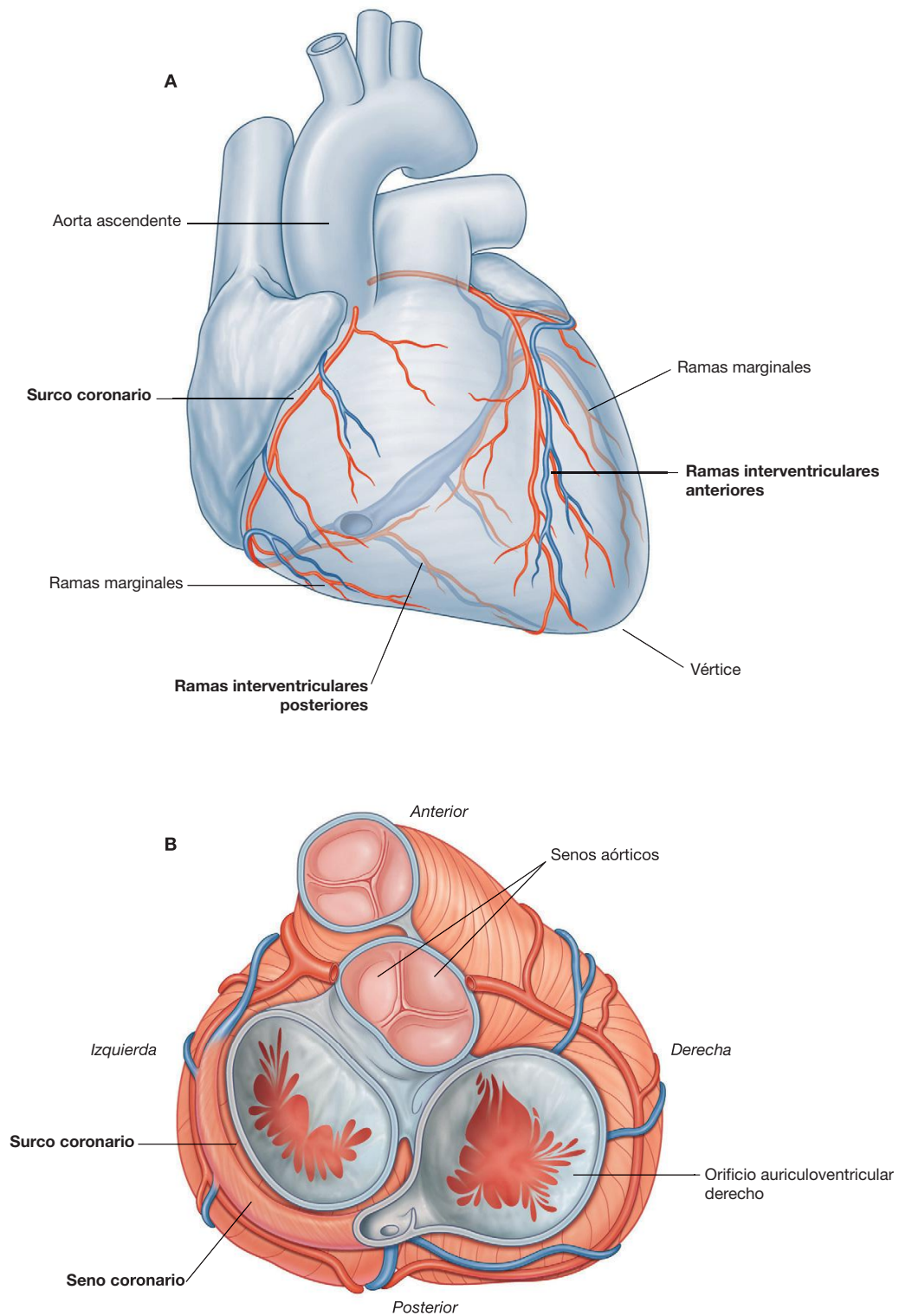


Fig. 3.70 Vascularización cardíaca. **A.** Visión anterior. **B.** Visión superior (aurículas reseca-



Tórax

Arterias coronarias

Arteria coronaria derecha. La **arteria coronaria derecha** se origina en el seno aórtico derecho de la aorta ascendente. Pasa anteriormente o hacia la derecha entre la aurícula derecha y el tronco pulmonar y después desciende verticalmente en el surco coronario, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho (fig. 3.71A). Al llegar al borde inferior del corazón, se dirige posteriormente y continúa en el surco sobre la cara diafragmática y la base del corazón. Durante este recorrido, surgen numerosas ramas del tronco principal del vaso:

- Una primera **rama auricular** pasa por el surco entre la aurícula derecha y la aorta ascendente y da la **rama para el nódulo sinoauricular**, que rodea posteriormente a la vena cava superior para irrigar el nódulo sinoauricular.
- Una **rama marginal derecha** se desprende cuando la arteria coronaria derecha se aproxima al margen inferior (agudo) del corazón (fig. 3.71B) y continúa a lo largo de este borde hacia el vértice del corazón.
- Conforme la arteria coronaria derecha continúa en la base/cara diafragmática del corazón, proporciona una pequeña rama para el nódulo auriculoventricular antes de dar su rama terminal mayor, la **rama interventricular posterior**, que se sitúa en el surco interventricular posterior.

La arteria coronaria derecha irriga la aurícula y el ventrículo derechos, los nódulos sinusal y auriculoventricular, el tabique interauricular, una parte de la aurícula izquierda, el tercio posteroinferior del tabique interventricular y parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo.

Arteria coronaria izquierda. La **arteria coronaria izquierda** se origina del seno aórtico izquierdo de la aorta ascendente. Pasa entre el tronco pulmonar y la aurícula izquierda antes de entrar en el surco coronario. Mientras permanece posterior al tronco pulmonar, la arteria se divide en sus dos ramas terminales, la interventricular anterior y la circunfleja (fig. 3.71A).

- La **rama interventricular anterior (arteria descendente anterior izquierda)**, que continúa rodeando el lado izquierdo del tronco pulmonar y desciende de manera oblicua hacia el vértice del corazón en el surco interventricular anterior (fig. 3.71C). Durante su recorrido, puede dar una o dos **ramas diagonales** grandes que descienden diagonalmente cruzando la superficie anterior del ventrículo izquierdo.
- La **rama circunfleja**, que discurre hacia la izquierda, en el surco coronario y a la base/cara diafragmática del corazón y generalmente termina antes de alcanzar el surco interventricular posterior; una gran rama, la **arteria marginal izquierda**, generalmente nace y conti-

núa cruzando el margen obtuso redondeado del corazón.

El patrón de distribución de la arteria coronaria izquierda le permite irrigar la mayoría de la aurícula y el ventrículo izquierdo, y la mayor parte del tabique interventricular, incluyendo el fascículo auriculoventricular y sus ramas.

Variaciones en el patrón de distribución de las arterias coronarias. Existen algunas variaciones principales en los patrones de distribución básica de las arterias coronarias:

- El patrón de distribución descrito anteriormente, con una arteria coronaria derecha y otra izquierda, es el más común y consta de una arteria coronaria derecha dominante. Esto significa que la rama interventricular posterior nace de la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha irriga, por tanto, una gran parte de la pared posterior del ventrículo izquierdo y la arteria circunfleja de la arteria coronaria izquierda es relativamente pequeña.
- Por el contrario, en los corazones con una arteria coronaria izquierda dominante, la rama interventricular posterior nace de una gran rama circunfleja e irriga la mayoría de la pared posterior del ventrículo izquierdo (fig. 3.72).
- Otro punto de variación se relaciona con el aporte arterial de los nódulos sinusal y auriculoventricular. En la mayoría de los casos, estas dos estructuras están irrigadas por la arteria coronaria derecha. Sin embargo, en ocasiones, los vasos de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda son los que irrigan estas estructuras.

Conceptos prácticos

Terminología clínica para las arterias coronarias

En la práctica, los médicos emplean diferentes nombres para los vasos coronarios. La arteria coronaria izquierda corta se conoce también como **tronco principal izquierdo**. Una de sus ramas primarias, la arteria interventricular anterior, se denomina también **arteria descendente anterior izquierda (DAI)**. De igual modo, la rama terminal de la arteria coronaria derecha, la arteria interventricular posterior, se denomina **arteria descendente posterior (DP)**.

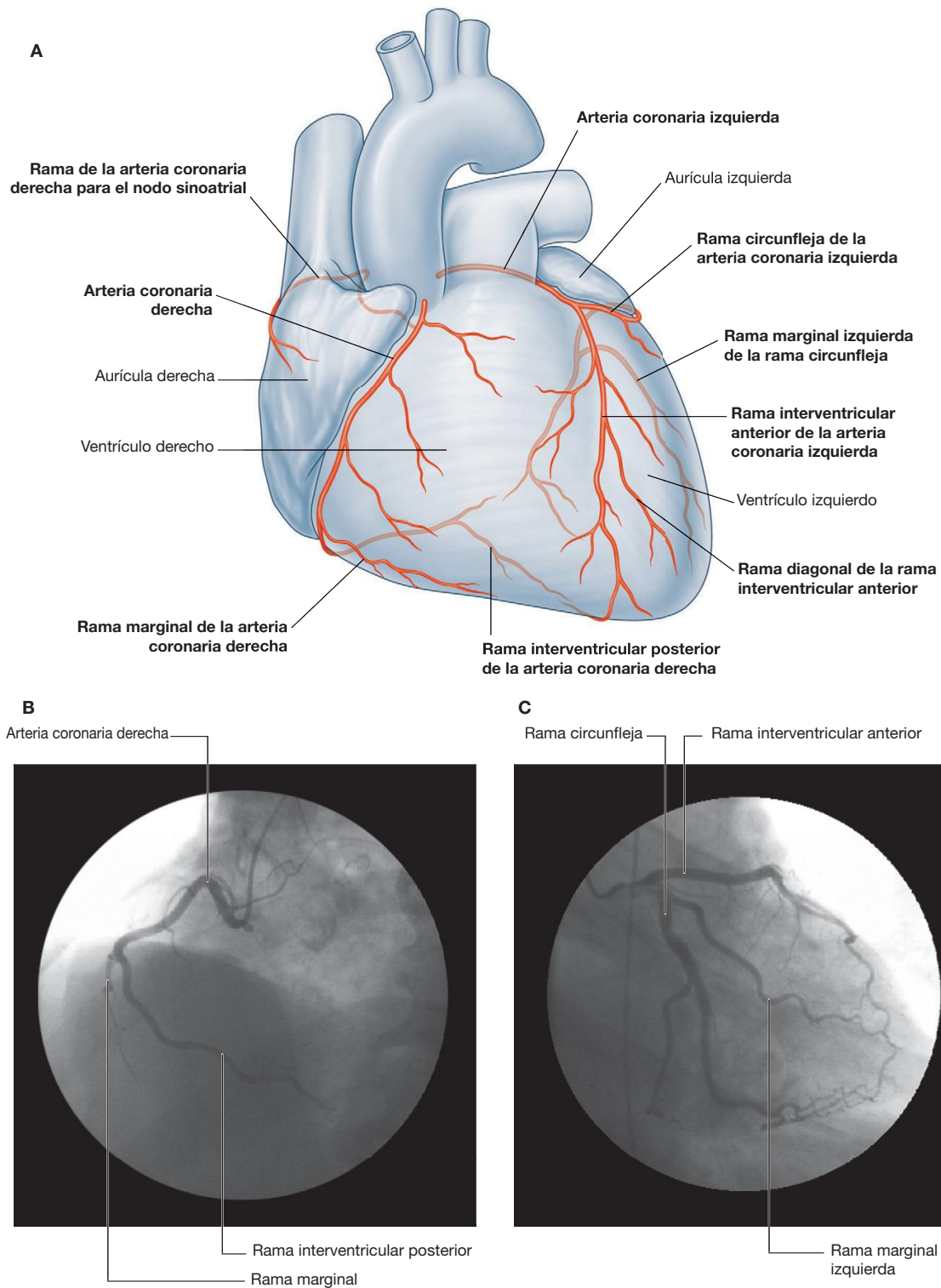


Fig. 3.71 A. Visión anterior del sistema arterial coronario. Arteria coronaria derecha dominante. B. Visión oblicua anterior izquierda de la arteria coronaria derecha. C. Visión oblicua anterior derecha de la arteria coronaria izquierda.



Tórax

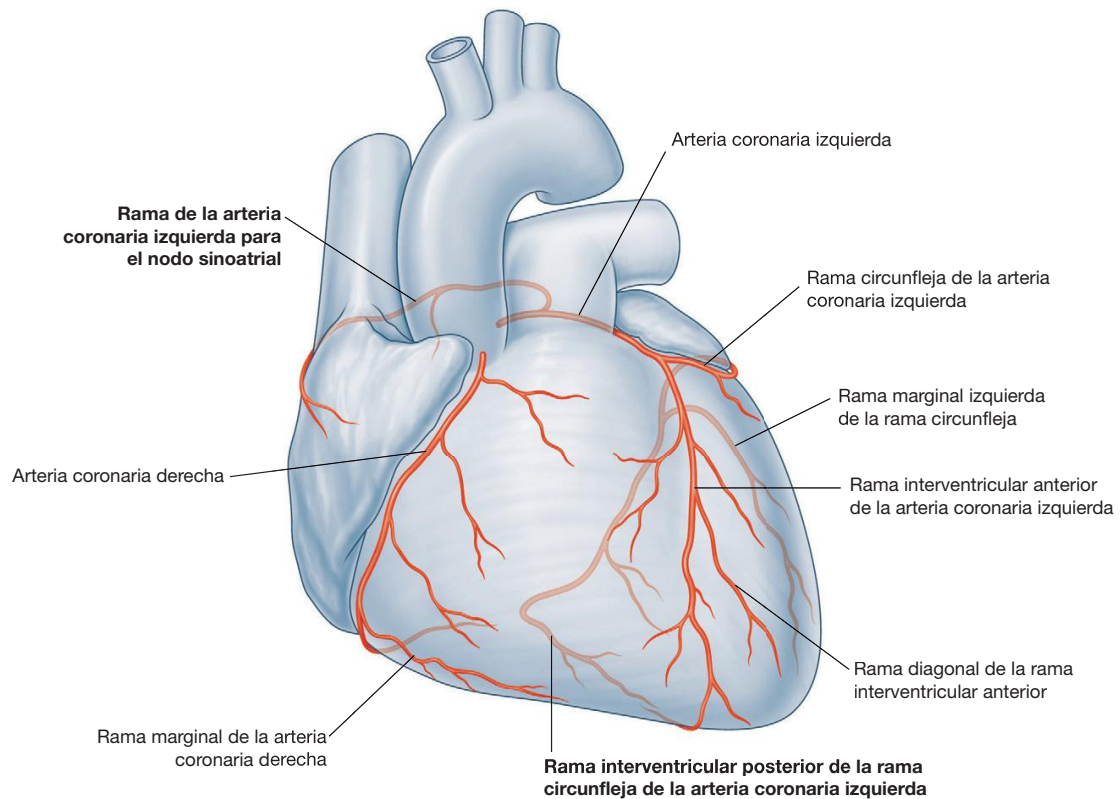


Fig. 3.72 Arteria coronaria izquierda dominante.

Conceptos prácticos

Patología arterial coronaria

La oclusión de una arteria coronaria principal lleva a una inadecuada oxigenación de un área del miocardio y muerte celular (**infarto de miocardio**). La gravedad depende del tamaño y localización de la arteria afectada y de si la obstrucción es total o no. Las obstrucciones parciales pueden producir dolor (angina) durante el ejercicio o después de él. Los síntomas característicos son sensación de peso o presión intensos en el tórax, que se prolonga durante más de 20 minutos y se asocia a sudoración. El dolor en el tórax (descrito a veces como «el peso de un elefante sobre el pecho» o «la opresión de un puño cerrado») a menudo irradia hacia los brazos, en especial el izquierdo, y puede asociarse a náuseas. En hombres el cuadro se ajusta más a la descripción clásica. En mujeres son más probables los signos atípicos, como la calidad «penetrante» del dolor, o su localización en el dorso, el hombro, la mandíbula, el cuello o el epigastrio.

La gravedad de la isquemia y el infarto depende de la velocidad con la que se registren la oclusión o la estenosis y de que se hayan podido desarrollar o no canales colaterales.

En la actualidad se dispone de diversos procedimientos para mejorar el flujo sanguíneo en las arterias coronarias parcial o completamente ocluidas:

- La **angioplastia coronaria** es una técnica en la que se introduce un catéter largo en la arteria femoral en el muslo, que se pasa a través de las arterias ilíaca externa y común y por la aorta hasta el origen de las arterias coronarias. Se pasa un alambre fino en la arteria coronaria que se emplea para cruzar la estenosis. Después se pasa un pequeño balón sobre el alambre y se infla a nivel de la obstrucción ensanchándola.
- Si la patología coronaria es demasiado grave para ser tratada mediante angioplastia coronaria, puede ser necesario una **derivación (bypass) arterial**. Se extrae la vena safena de la pierna y se emplea como injerto autólogo. Se divide en varios tramos, cada uno de los cuales se emplea como derivación en las zonas bloqueadas de las arterias coronarias. También se pueden emplear para ello la arteria torácica interna o la radial.

Conceptos prácticos

Cardiopatías congénitas frecuentes

Las alteraciones más frecuentes que tienen lugar durante el desarrollo son las que se producen por un defecto en los tabiques auricular y ventricular.

Un **defecto en el tabique interauricular** permite que la sangre pase de un lado del corazón al otro desde la cámara con mayor presión; esto se denomina clínicamente cortocircuito. Una **comunicación interauricular (CIA)** permite el paso de la sangre oxigenada desde la aurícula izquierda (mayor presión) a través de la CIA a la aurícula derecha (menor presión). Muchos pacientes con CIA son asintomáticos, pero en algunos casos puede ser necesario el cierre quirúrgico o mediante dispositivos endovasculares de la CIA. En ocasiones, el aumento del flujo en la aurícula derecha durante años puede ocasionar una hipertrofia de la aurícula y del ventrículo derechos y una dilatación del tronco pulmonar, produciendo hipertensión arterial pulmonar.

Las cardiopatías congénitas más frecuentes son las que se producen en el tabique interventricular, con la denominada **comunicación interventricular (CIV)**. Estas lesiones son más frecuentes en la parte membranosa del tabique y permiten que la sangre pase del ventrículo izquierdo (mayor presión) al ventrículo derecho (menor presión); esto lleva a una hipertrofia del ventrículo derecho y una hipertensión arterial pulmonar. En caso de que sea lo suficientemente grande y no se trate, las CIV pueden producir problemas clínicos importantes que precisen de tratamiento quirúrgico.

En ocasiones, el **conducto arterioso**, que conecta la rama izquierda de la arteria pulmonar con la parte inferior del cayado aórtico, no se cierra en el nacimiento. Cuando esto ocurre, la sangre oxigenada del cayado aórtico (mayor presión) pasa a la rama izquierda de la arteria pulmonar (menor presión) y produce una hipertensión pulmonar. Esto se denomina **conducto arterioso persistente o permeable (CAP)**.

Todos estos defectos producen un cortocircuito de izquierda a derecha, lo que quiere decir que la sangre oxigenada de la parte izquierda del corazón se mezcla con la sangre desoxigenada del lado derecho antes de pasar a la circulación pulmonar. Estos cortocircuitos normalmente son compatibles con la vida, pero puede ser necesaria la cirugía o un tratamiento endovascular.

En raras ocasiones el cortocircuito es de derecha a izquierda. De forma aislada este defecto es mortal; sin embargo, se suele asociar a otras anomalías en las que parte de la sangre desoxigenada retorna a los pulmones y a la circulación sistémica.

Conceptos prácticos

Auscultación cardíaca

La auscultación del corazón muestra el ciclo cardíaco normal audible, que permite valorar la frecuencia cardíaca, el ritmo y la regularidad. Además, pueden apreciarse soplos cardíacos que se manifiestan como ruidos característicos en cada una de las fases del ciclo cardíaco (fig. 3.73).

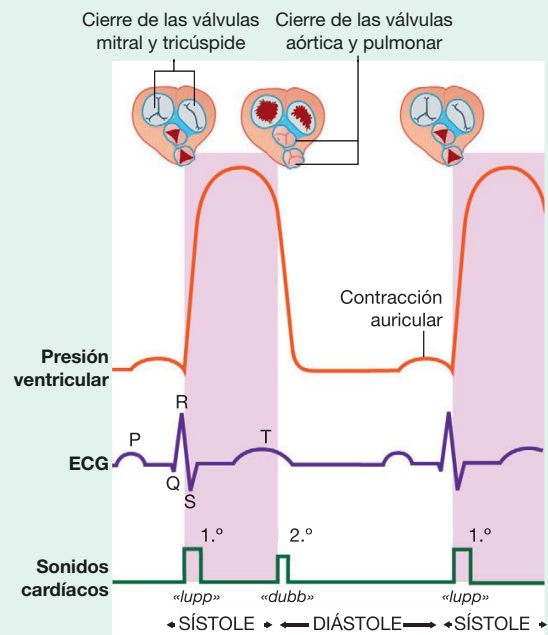


Fig. 3.73 Sonidos cardíacos y su relación con el cierre de las válvulas, el electrocardiograma (ECG) y la presión ventricular.



Tórax

Venas cardíacas

El **seno coronario** recibe cuatro tributarias principales: la mayor, la media, la menor y las venas cardíacas posteriores.

Vena cardíaca mayor. La **vena cardíaca mayor (magna)** comienza en el vértice del corazón (fig. 3.74A), y asciende en el surco interventricular anterior donde se relaciona con la arteria interventricular anterior y, habitualmente se denomina **vena interventricular anterior**. Llegando al seno coronario, la vena cardíaca mayor gira a la izquierda y continúa por la base/cara diafragmática del corazón. En este punto, se asocia con la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Siguiendo su camino en el surco coronario, la vena cardíaca mayor gradualmente va aumentando de calibre para formar el seno coronario que termina en la aurícula derecha (fig. 3.74B).

Vena cardíaca media. La **vena cardíaca media (vena interventricular posterior)** comienza cerca del vértice del corazón y asciende en el surco interventricular posterior hacia el seno coronario (fig. 3.74B). Se asocia a la rama interventricular posterior de la arteria coronaria derecha o izquierda a lo largo de todo su recorrido.

Vena cardíaca menor. La **vena cardíaca menor** comienza en la parte anteroinferior del surco coronario entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho (fig. 3.74A). Continúa en este surco hacia la base/cara diafragmática del corazón donde entra en el seno coronario en su extremo

auricular. Acompaña a la arteria coronaria derecha en todo su recorrido y puede recibir una **vena marginal derecha** (fig. 3.74A). Esta pequeña vena acompaña a la rama marginal de la arteria coronaria derecha a lo largo del margen agudo del corazón. Si la vena marginal derecha no se une a la vena cardíaca menor penetra directamente en la aurícula derecha.

Vena posterior del ventrículo izquierdo. La **vena cardíaca posterior** se sitúa en la cara posterior del ventrículo izquierdo justo a la izquierda de la vena cardíaca media (fig. 3.74B), o bien entra directamente en el seno coronario o bien se une a la vena cardíaca mayor.

Otras venas cardíacas. Dos grupos de venas cardíacas adicionales también participan en el drenaje venoso del corazón:

- Las **venas anteriores del ventrículo derecho (venas cardíacas anteriores)** son pequeñas venas que nacen en la pared anterior del ventrículo derecho (fig. 3.74A). Cruzan el surco coronario y entran en la pared anterior de la aurícula derecha. Drenan la parte anterior del ventrículo derecho. La vena marginal derecha puede formar parte de este grupo si no se une a la vena cardíaca menor.
- También se ha descrito un grupo de venas cardíacas mínimas (**venas de Tebesio**). Drenan directamente en las cavidades cardíacas, son muy numerosas en la aurícula y ventrículo derechos, aparecen ocasionalmente en la aurícula izquierda y son raras en el ventrículo izquierdo.

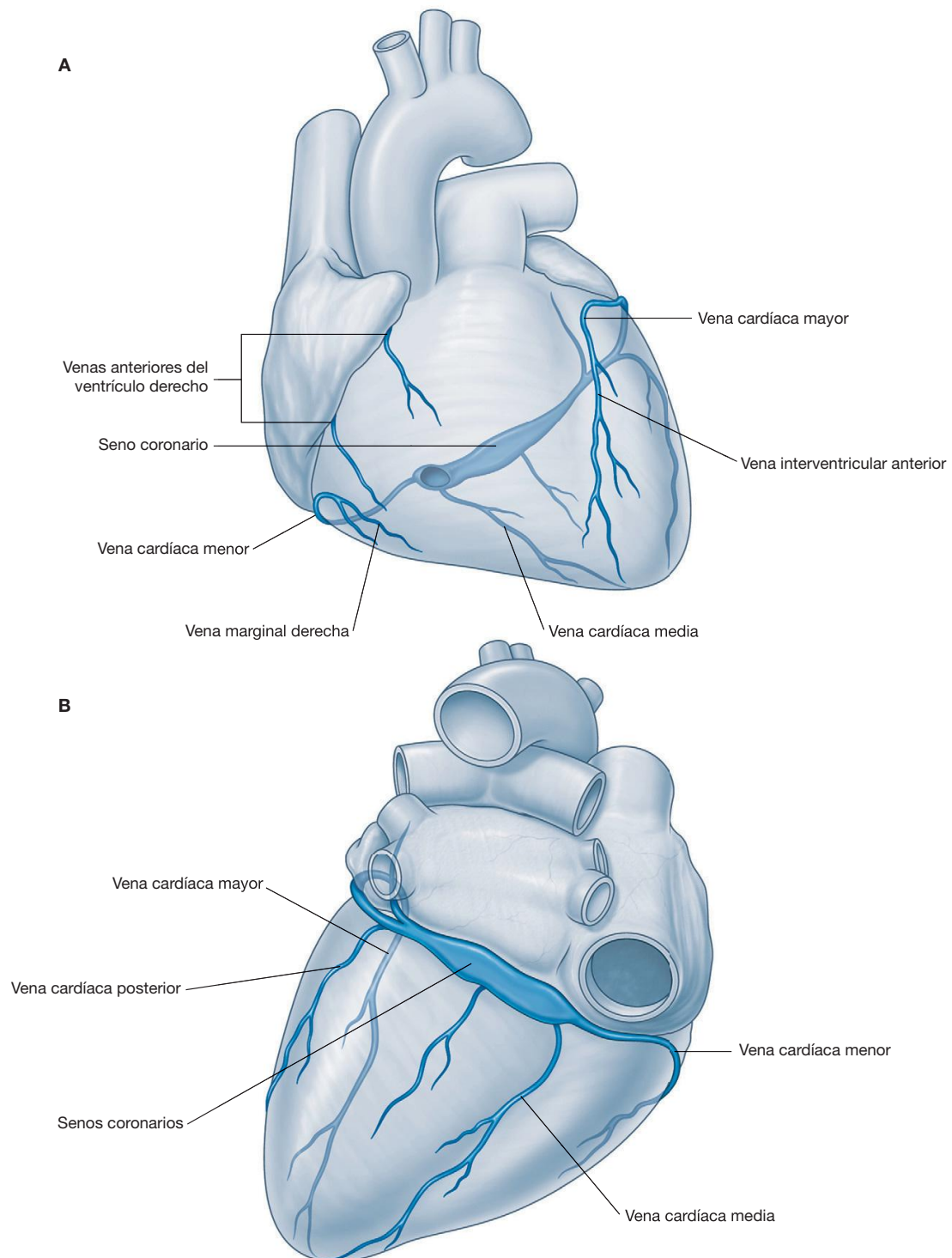


Fig. 3.74 Venas cardíacas mayores. **A.** Visión anterior de las venas cardíacas mayores. **B.** Visión posteroinferior de las venas cardíacas mayores.



Tórax

Linfáticos coronarios

Los vasos linfáticos del corazón siguen a las arterias coronarias y drenan fundamentalmente en:

- Nódulos braquiocéfálicos, anteriores a las venas braquiocéfálicas.
- En los nódulos traqueobronquiales en el extremo inferior de la tráquea.

Sistema de conducción cardíaco

La musculatura de las aurículas y los ventrículos es capaz de contraerse espontáneamente. El sistema de conducción cardíaco inicia y coordina la contracción. El sistema de conducción cardíaco está formado por los nódulos y redes de células miocárdicas especializadas organizadas en cuatro componentes básicos:

- El nódulo sinoauricular.
- El nódulo auriculoventricular.
- El fascículo auriculoventricular con sus ramas derecha e izquierda.
- El plexo subendocárdico de células de conducción (las fibras de Purkinje).

Este singular patrón de distribución del sistema de conducción cardíaco establece una importante vía unidireccional de excitación/contracción. A lo largo de su recorrido, los fascículos grandes del sistema de conducción están aislados del miocardio circundante por tejido conjuntivo. Esto tiende a reducir la estimulación y contracción inapropiadas de las fibras musculares cardíacas.

El número de contactos funcionales entre las vías de conducción y la musculatura cardíaca aumenta de forma importante en el plexo subendocárdico.

De este modo se establece una onda unidireccional de excitación y contracción que se desplaza desde los músculos papilares y el vértice de los ventrículos hasta los tractos de salida arterial.

Nódulo sinoauricular

Los impulsos comienzan en el **nódulo sinoauricular (sinusal)**, el marcapasos cardíaco. Este grupo de células se localiza en el extremo superior de la cresta terminal en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha (fig. 3.75A). Ésta es la unión también de las partes de la aurícula derecha que derivan de seno venoso embrionario y de la aurícula propiamente dicha.

Las señales excitatorias generadas en el nódulo sinoauricular se extienden a lo largo de las aurículas produciendo la contracción del músculo.

Nódulo auriculoventricular

A continuación, la onda de excitación en las aurículas estimula el **nódulo auriculoventricular**, que se localiza cer-

ca de la desembocadura del seno coronario, cerca de la inserción de la valva septal de la válvula tricúspide, y en el interior del tabique interventricular (fig. 3.75A).

El nódulo auriculoventricular es un grupo de células especializadas que forman el inicio de un elaborado sistema de tejido de conducción, el fascículo auriculoventricular, que extiende el impulso excitatorio a toda la musculatura ventricular.

Fascículo auriculoventricular

El **fascículo auriculoventricular** es una continuación directa del nódulo auriculoventricular (fig. 3.75A). Sigue a lo largo del borde inferior de la parte membranosa del tabique interventricular antes de dividirse en rama derecha e izquierda.

La **rama derecha** continúa por el lado derecho del tabique interventricular hacia el vértice del ventrículo derecho. Desde el tabique entra en la trabécula septomarginal para alcanzar la base del músculo papilar anterior. En este punto, se divide y continúa con los elementos finales del sistema de conducción cardíaca, el plexo subendocárdico de las células de conducción ventricular o fibras de Purkinje. Esta red de células especializadas se extiende a lo largo del ventrículo para inervar la musculatura ventricular incluyendo los músculos papilares.

La **rama izquierda** pasa al lado izquierdo del tabique muscular interventricular y desciende hacia el vértice del ventrículo izquierdo (fig. 3.75B). A lo largo de su recorrido va proporcionando ramas que finalmente se continúan con el **plexo subendocárdico de células de conducción (fibras de Purkinje)**. Al igual que en el lado derecho, esta red de células especializadas extiende los impulsos excitatorios a través del ventrículo.

Conceptos prácticos

Sistema de conducción cardíaco

El sistema de conducción cardíaco puede verse afectado por las arteriopatías coronarias. El ritmo normal puede verse alterado si la vascularización de sistema de conducción cardíaco se afecta. Si una arritmia afecta al ritmo cardíaco o al orden de contracción de las cámaras cardíacas, puede producirse un fracaso cardíaco y la muerte.

Inervación cardíaca

La parte autónoma del SNP es la responsable directa de la regulación de:

- La frecuencia cardíaca.
- La fuerza de cada una de las contracciones.
- El gasto cardíaco.

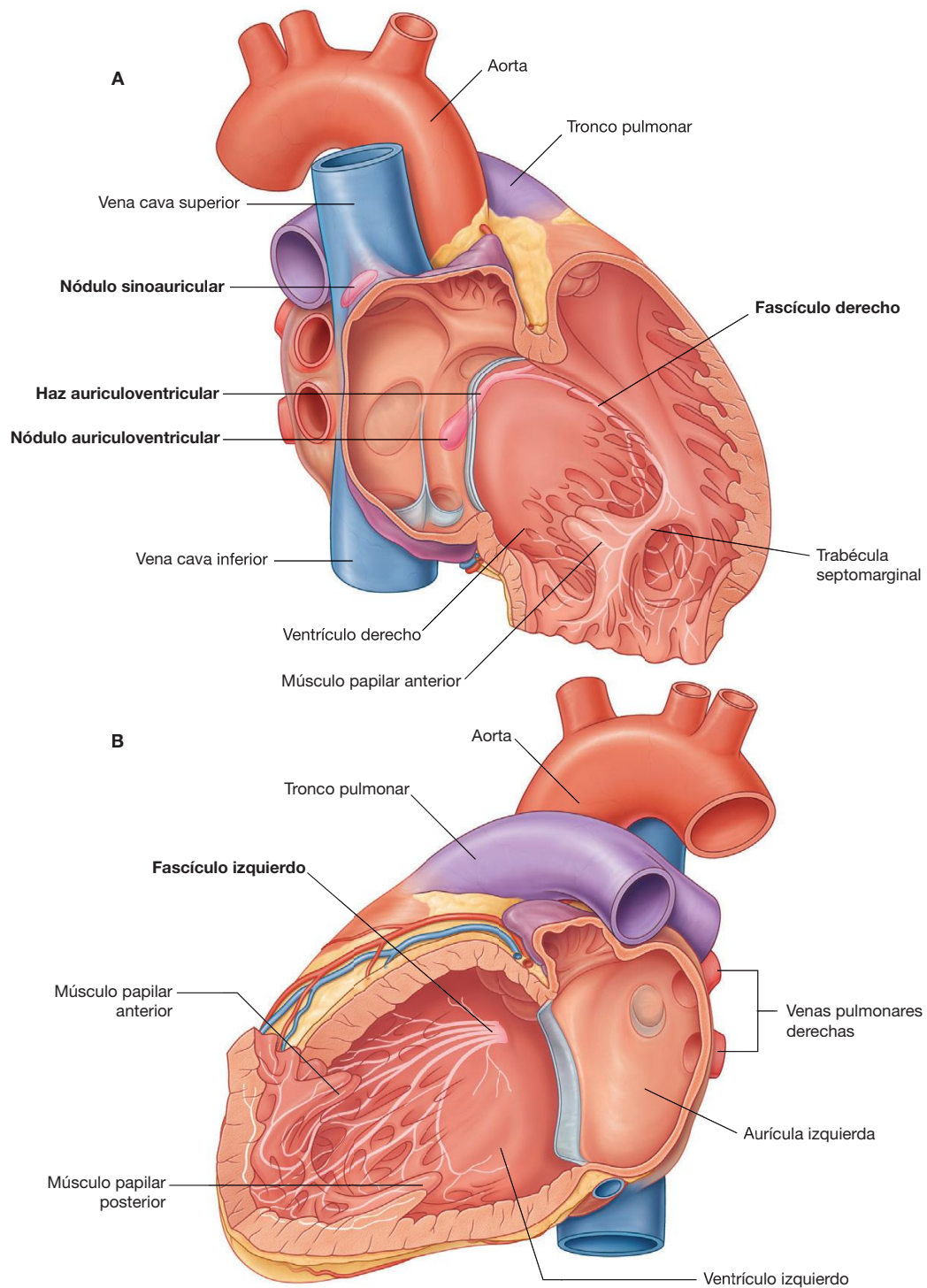


Fig. 3.75 Sistema de conducción del corazón. **A.** Cámaras derechas. **B.** Cámaras izquierdas.